கல்வி அமைச்சு (Ministry of Education)
'Nena Pawra' G.C.E. உயர்தர கருத்தரங்கு - *2022*
'Nena Pawra' G.C.E. Advanced Level Seminar Series - 2022
பௌதிகவியல் II (Physics II)
பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை
Part A - Structure Essay

1. சீரான குறுக்குவெட்டுப்பரப்பளவுடைய U குழாயைப் பயன்படுத்தி திரவமொன்றின் தொடர்படர்த்தியைக் காணும் பரிசோதனையில் நீருடன், நீருடன் கலக்காத திரவம் சமநிலையில் இருப்பதை உரு(1) காட்டுகின்றது. இங்கு xy என்பது ஆரம்பத்தில் திரவங்களின் பொது இடைமுக கிடை மட்டமாகும்.

(*a*) (i) உமக்கு நீருடன் மேலதிகமாக வேறு மூன்று திரவங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அவை அடர்த்தி குறையும் வகையில் அனிலீன், நீர், தேங்காய் எண்ணெய், அற்ககோல் ஆகும்.
U குழாயில் நீருடன் மேலே தரப்பட்டுள்ள மூன்று திரவங்களில் எத்திரவத்தை/திரவங்களை பயன்படுத்த முடியாது?

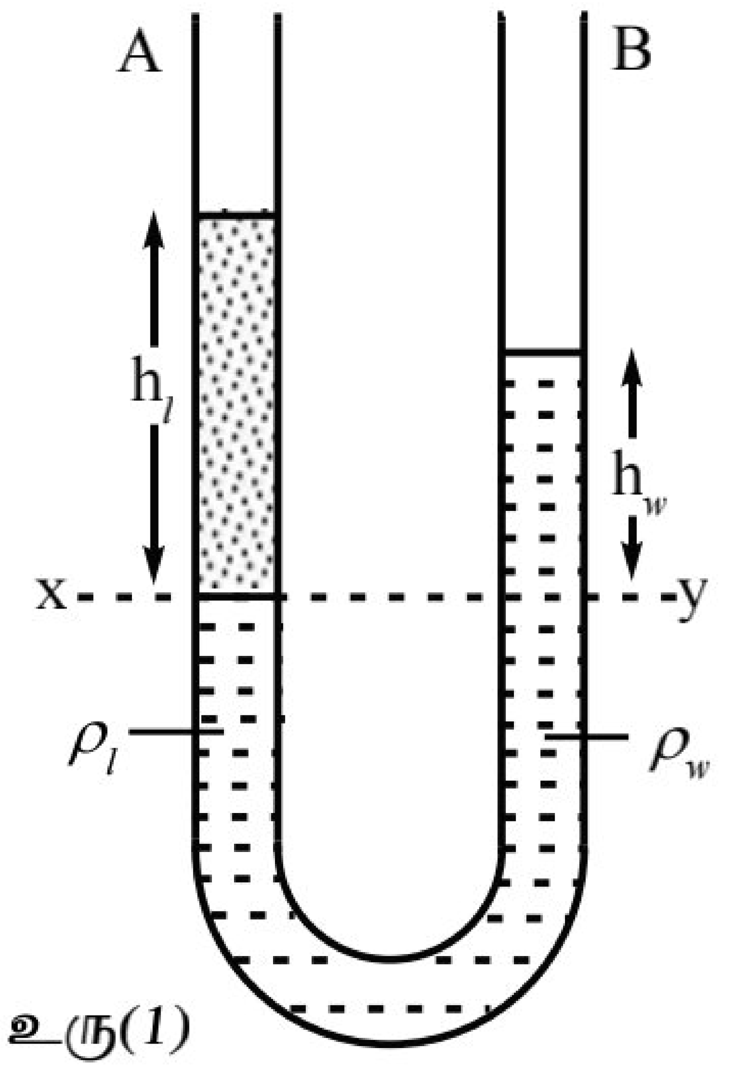
....

(ii) உமது விடைக்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக..

....

....

....



உரு(1)

(*b*) திரவம், நீர் என்பவற்றின் அடர்த்திகள் முறையே ρ_l, ρ_w எனின் $\frac{\rho_l}{\rho_w}$ எனும் விகிதத்தை h_l, h_w ஆகியவற்றின் சார்பாக எழுதுக.

....

....

(*c*) வரைபு முறையைப் பயன்படுத்தி $\frac{\rho_l}{\rho_w}$ எனும் விகிதத்தைத் துணியவேண்டும். இதற்கான அண்ணளவான வரைபை வரைந்து அச்சுக்களைப் பெயரிடுக.

(*d*) நீருடன் திரவம் சமநிலையில் இருக்கும்போது பொது இடைமுகம் xy இலிருந்து திரவ உயரம் $h_l = 10$ cm உம் நீர் உயரம் $h_w = 8$ cm உம் ஆகும். பின்னர் 10 cm^3 கனவளவுடைய திரவம் மேலும் புயம் A இல் ஊற்றப்பட்டால் h_w இன் புதிய பெறுமானத்தைக் காண்க. குழாயின் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பளவு 2 cm^2 ஆகும்.

....

....

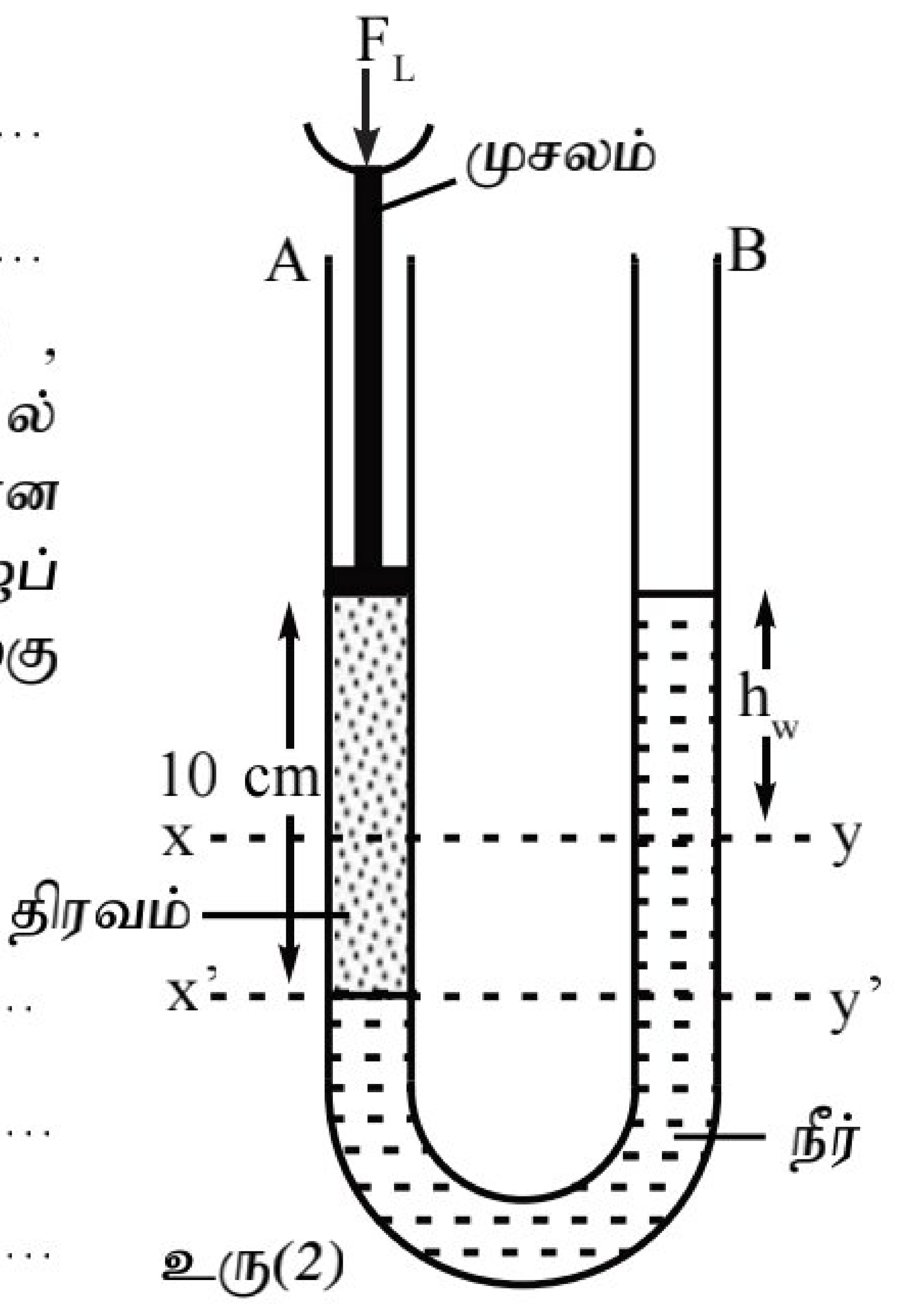
(*e*) மீண்டும் திரவ நிரலின் உயரம் $h_l = 10$ cm இற்கு கொண்டுவரப்பட்டு , நீருடன் திரவம் சமநிலையில் இருக்கும்போது உரு (2) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு புயம் A இல் புகுத்தப்பட்ட ஒப்பமான இலேசான முசலத்தினால் (குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பளவு 2 cm^2) விசை F_L ஐப் பிரயோகித்து திரவ, நீர் என்பவற்றின் மேற்பரப்புக்கள் ஒரே மட்டத்திற்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன. (நீரின் அடர்த்தி 1000 kg m^{-3})

(i) F_L இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

....

....

....

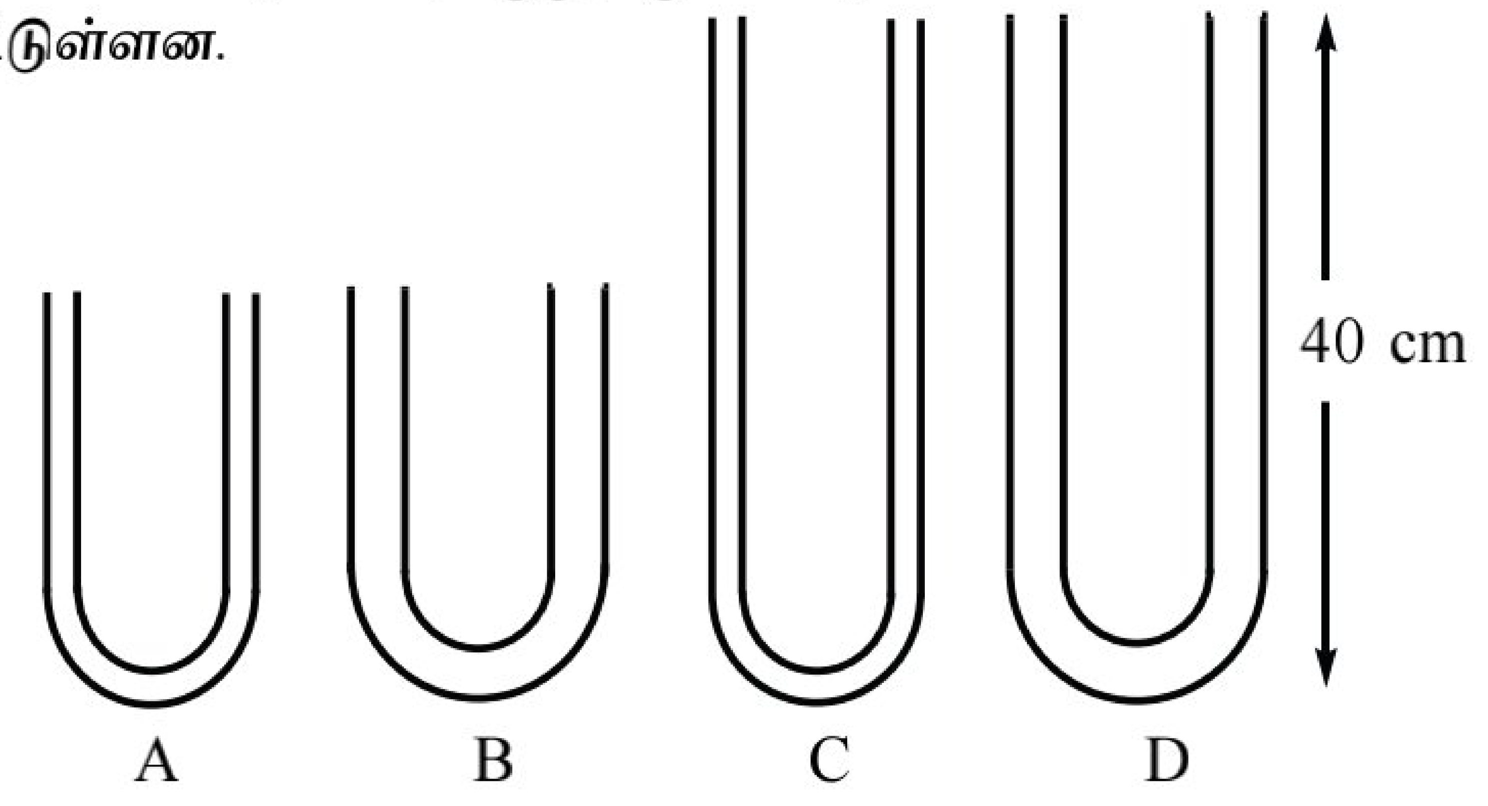


உரு(2)

(ii) மட்டங்கள் xy , x^1y^1 களுக்கிடையிலுள்ள தூரம் யாது?

....

(*f*) உமக்கு வித்தியாசமான உயரங்கள், குறுக்குவெட்டு விட்டங்கள் உடைய A , B , C , D எனும் நான்கு U குழாய்கள் தரப்பட்டுள்ளன.



(i) இக்குழாய்களில் இப்பரிசோதனைக்கு மிகவும் பொருத்தமான U குழாயாக நீர் எதனை தெரிவு செயவீர்?

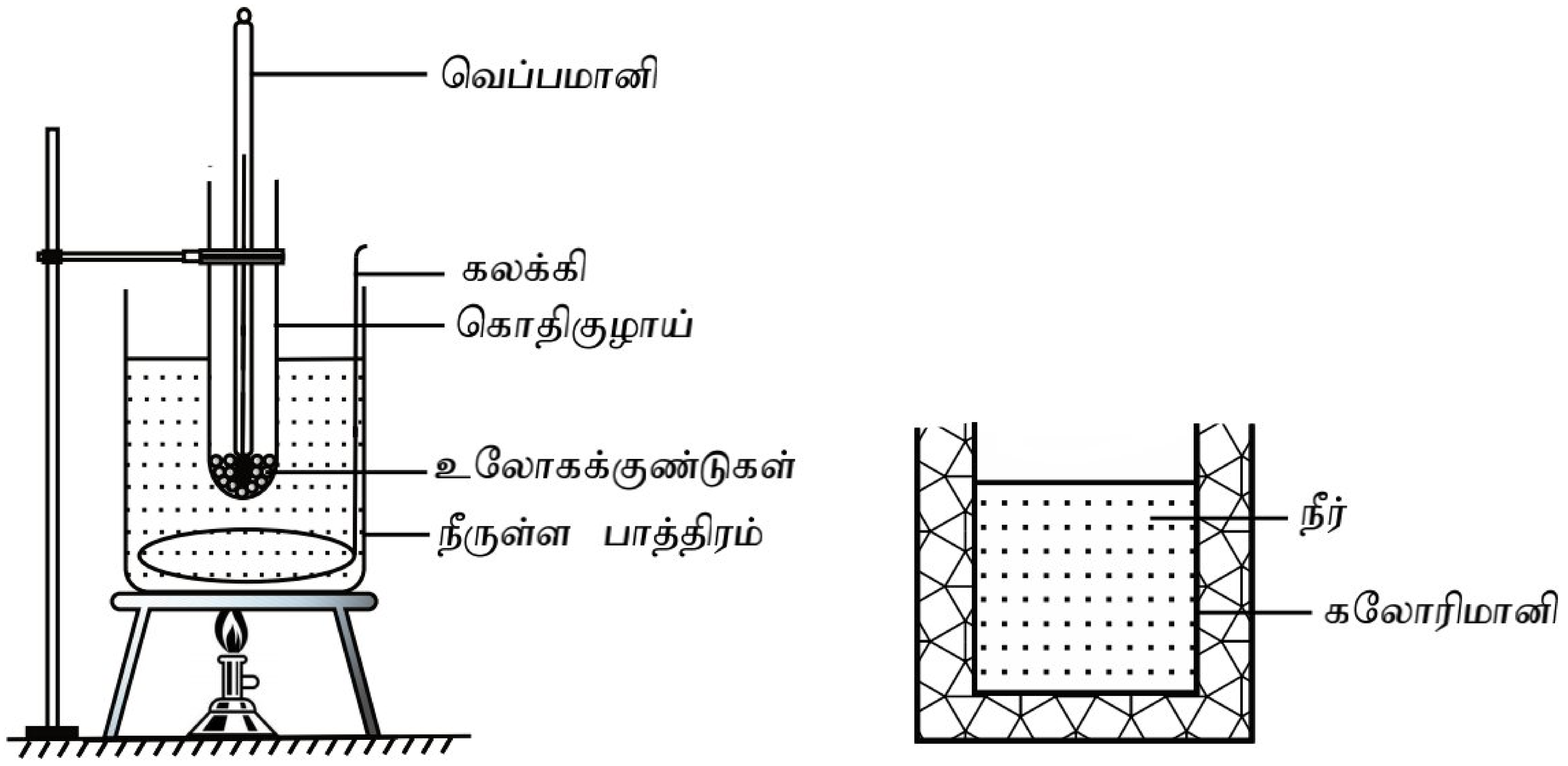
....

(ii) உமது தெரிவுக்கான இரு காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

1...

2...

2. பாடசாலை ஆய்வுகூடத்தில் கலவை முறையினால் உலோகக்குண்டுகளின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவை துணிவதற்காக மாணவனொருவனினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பரிசோதனை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. கொதிகுழாயிலுள்ள உலோகக்குண்டுகளானது நீர் கொண்ட முகவையில் வைக்கப்பட்டு $100\,^{o}C$ இற்கு வெப்பமேற்றப்பட்டது. வெப்பமாக்கப்பட்ட உலோகக்குண்டுகள் நீர்கொண்ட கலோரிமானியில் இட்டு கலக்கப்பட்டது.



(*a*) (i) கொதிகுழாயிலுள்ள உலோகக்குண்டுகள் $100\,^{o}C$ ஐ அடைந்துள்ளன என்பதை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துவீர் ?

....

(ii) உலோகக் குண்டுகளை வெப்பமாக்க சாதாரண கொதிகுழாயைப் பார்க்கிலும் உலோகக்குழாய் சிறந்தது என மாணவன் ஒருவன் கூறுகின்றான். அவனது கூற்றுக்கு நீர் உடன்படிகின்றீரா? காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

....

....

(iii) இப்பரிசோதனைக்குத் தேவையான ஏனைய மூன்று உருப்படிகளைக் குறிப்பிடுக.

(1) .... (2) .... (3) ....

(iv) வெப்பமாக்கப்பட்ட உலோகக்குண்டுகளை கலோரிமானியிலுள்ள நீரினுள் இடும்போது கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய முற்காப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

....

....

(*b*) (i) மேலேயுள்ள பரிசோதனையில் மாணவன் எடுக்கவேண்டிய அளவீடுகளை ஒழுங்குமுறைப்படி எழுதுக.

(1)..

(2)..

(3)..

(4)..

(5)..

(ii) அளவீடுகளுக்குரிய வாசிப்புக்கள் கீழ் உள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது. அவை வழமையான அலகுகளில் உள்ளன.

அளவீடு	வாசிப்பு
(1)	100×10^{-3}
(2)	220×10^{-3}
(3)	30
(4)	40
(5)	720×10^{-3}

நீரின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ உம் கலோரிமானியின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு $420 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ உம் ஆகும்.

உலோகத்தின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவைக் கணிக்குக.

....

....

....

....

....

....

(*c*) உலோகக்குண்டுகளை வெப்பமாக்க கொதிகுழாய்க்குப் பதிலாக உலோகக்குழாயைப் பயன்படுத்தி பரிசோதனை செய்தால் பரிசோதனைக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா? காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

....

....

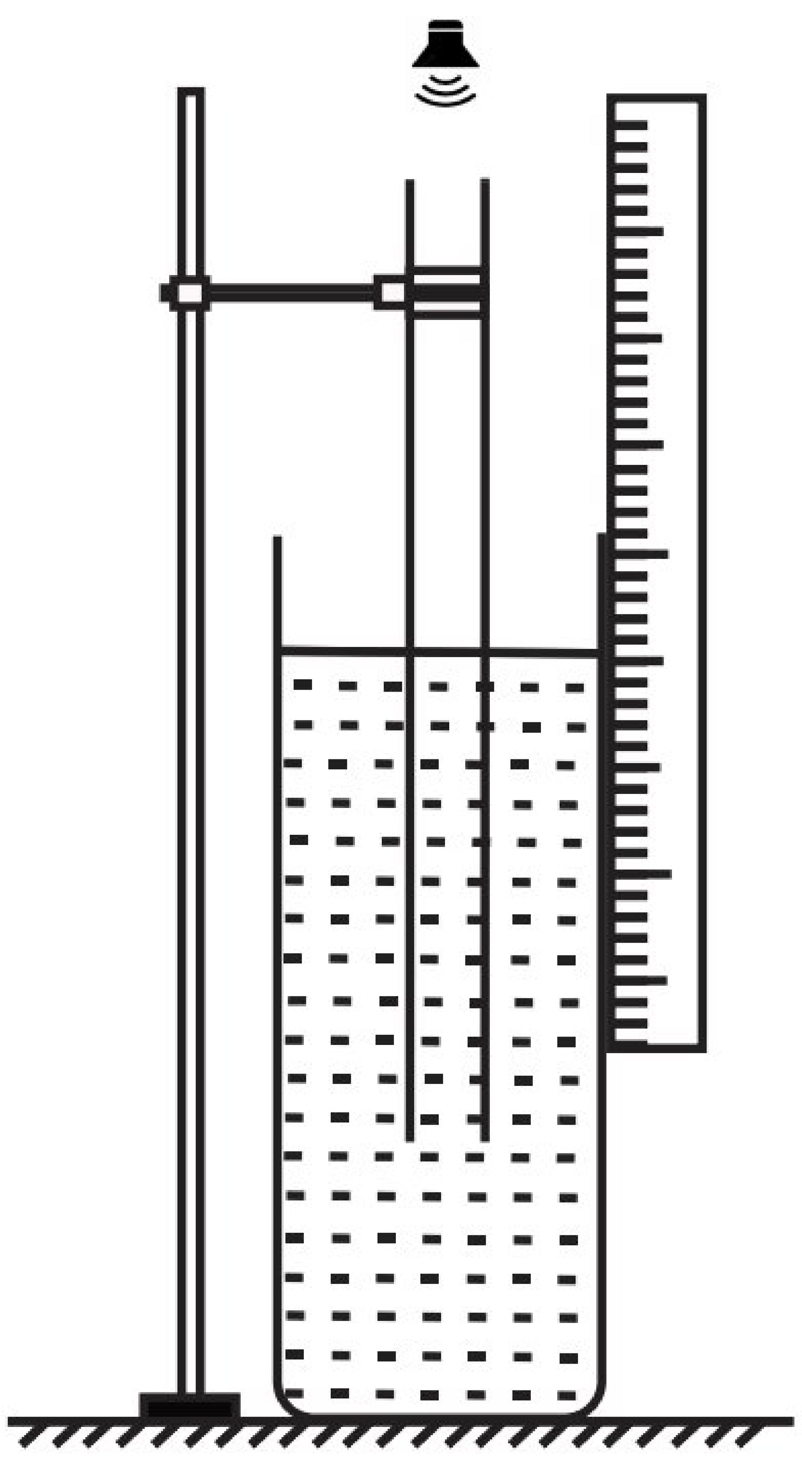
(*d*) உலோகத்தின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவைத் துணிவதற்கான கலவை முறை பரிசோதனையில் கலோரிமானியில் நீருக்குப் பதிலாக தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்துவது அனுகூலமா அல்லது பிரதிகூலமா? உமது விடையை நியாயப்படுத்துக.

....

....

CamScanner

3. குழாயினுள்ள வாயுவின் மூலர்த்திணிவைத் துணிவதற்காக மாணவரினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டுள்ள பரிசோதனை அமைப்பு உரு(1) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்காக உயரமான நீர் தொட்டி, மீற்றர்ச்சட்டம், இரு முனைகளும் திறந்துள்ள குழாய், மாறா மீடிறனுடைய ஒலியைக்காலும் ஒலி முதல் ஆகியன பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எவ்வெப்பநிலையிலும் குழாயிலுள்ள வளியின் வெப்பநிலையைத் தவிர வேறு எந்த கணியமும் மாறவில்லை எனவும் குழாயினுள்ள வளியின் வெப்பநிலை நீரின் வெப்பநிலைக்குச் சமன் எனவும் கருதுக.



உரு(1)

(*a*) வளியில் ஒலியின் கதி (v) இற்கான கோவையை வளியின் தனிவெப்பநிலை (T), வளியின் மூலர்த்திணிவு (M) ஆகியவை சார்பாக எழுதுக.

....

(*b*) இப்பௌதிகச் சமன்பாட்டிலுள்ள ஏனைய கணியங்கள் யாதெனக் குறிப்பிடுக.

....

....

(*c*) அறைவெப்பநிலையை மாற்றக்கூடிய ஆய்வுகூடத்தில் இப்பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. உரு (1) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒலிமுதலை குழாயின் மேல் முனைக்கு அண்மையில் வைத்து, குழாயிலுள்ள வாயுவின் அடிப்படைச் சுரத்திற்கான பரிவுநிலை பெறப்பட்டது. இப்பரிவு நிலையை எவ்வாறு பெறுவீர்?

....

....

(*d*) அடிப்படைச்சுரத்தின்போது குழாயின் பரிவு நீளம் l, முனைத்திருத்தம் e, முதலின் அதிர்வு மீடிறன் f ஆயின் வளியில் ஒலியின் கதி v இற்கான கோவையைப் பெறுக.

....

....

(*e*) வெவ்வேறு அறைவெப்பநிலைகளில் அடிப்படைச் சுரத்திற்கான பரிவு நீளம்(l) பெறப்பட்டு வரைபு முறையினால் வாயுவின் மூலர்த்திணிவு துணியப்பட்டது. (முனைத்திருத்தத்தைப் புறக்கணிக்க)

(i) l இற்கான கோவையை f, γ, M, R, T ஆகியன சார்பாகப் பெறுக.

....

....

(ii) l^2 எதிர் T இற்கு வரையப்பட்ட வரைபின் படித்திறன் $2.5 \times 10^{-3}\ m^2\ K^{-1}$ ஆகும். $\gamma = 1.4$, $R = 8.3\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$, $f = 100$ Hz ஆயின் வளியின் மூலர்த்திணிவைக் கணிக்க.

....

....

....

(*f*) மிகவும் திருத்தமாக இப்பரிசோதனையை செய்வதற்காக A , B எனும் இரு மாணவர்கள் தெரிவு செய்த வெப்பநிலை வீச்சுகள் பின்வருமாறு

மாணவன் A 15 °C , 20 °C , 25 °C , 30 °C , 35 °C ; மாணவன் B 20 °C , 30 °C , 40 °C , 50 °C , 60 °C

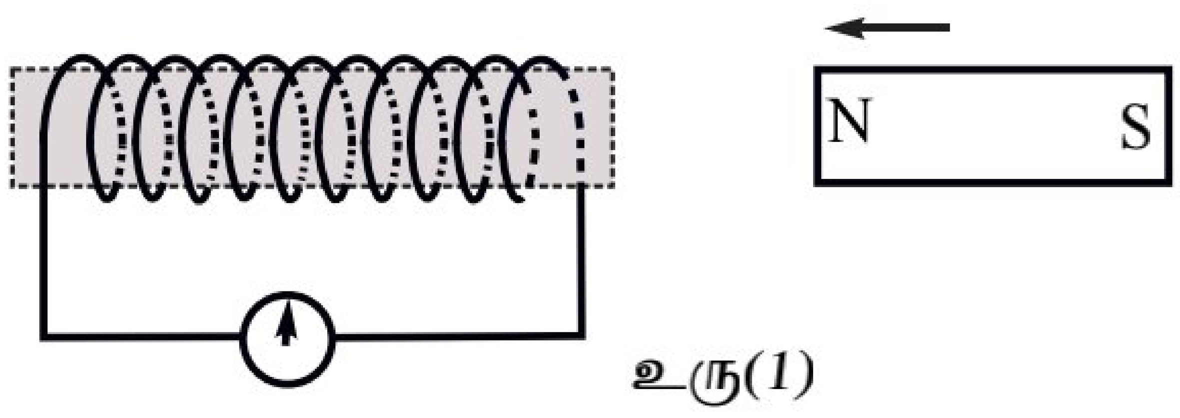
(i) நீர் எம்மாணவனின் வீச்சை தெரிவு செய்வீர்? ....

(ii) இதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக. ....

(*g*) வளியின் வெப்பநிலை மாறாதிருக்க ஈரப்பதன் அதிகரிக்கும்போது வளியின் ஒலியின் கதி அதிகரிக்குமா அல்லது குறையுமா? காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

....

4. (*a*) மையப்பூச்சிய கல்வனோமானிக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கடத்திச்சுருளுக்கு அண்மையில் உரு (1) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சட்டக்காந்தமொன்று அசைக்கப்படுகின்றது.

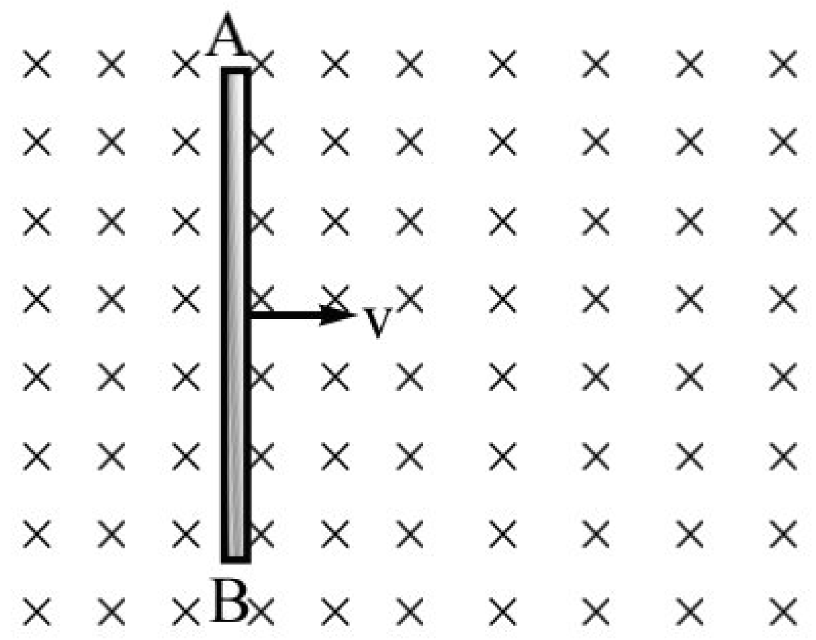


உரு(1)

(i) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள திசையில் சட்டக்காந்தம் அசைக்கப்படும்போது கல்வனோமானி திரும்பல் வலஞ்சுழியாகவா அல்லது இடஞ்சுழியாகவா இருக்கும்?

....

(*b*) l நீளமுடைய கடத்தி AB ஆனது காந்தப்பாயவடர்த்தி B உடைய சீரான புலத்தில் மாறா வேகம் v உடன் இயங்குகின்றது. (உரு (2)



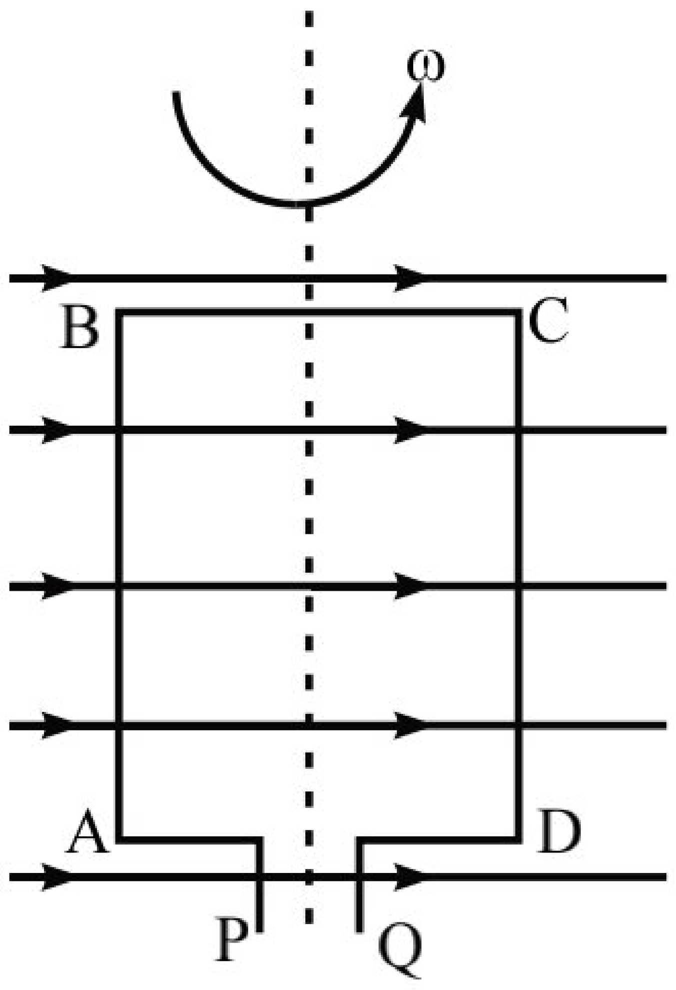
உரு(2)

(i) கடத்தி AB இல் தூண்டப்படும் மி.இ.வி. இற்கான கோவையை எழுதுக.

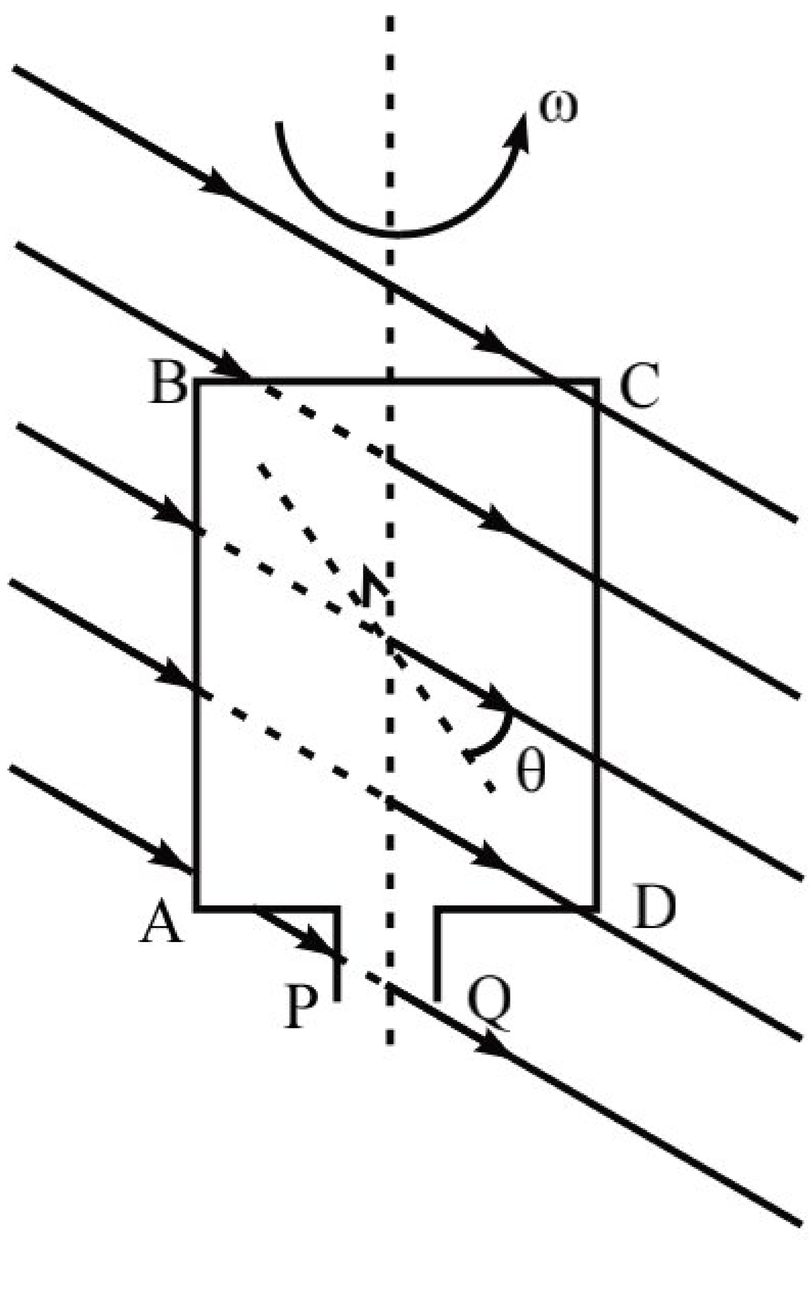
....

(ii) தூண்டப்படும் மி.இ.வி. இன் திசையை உரு (2) வரைக.

(*c*) குறுக்குவெட்டுப்பரப்பளவு A உம் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை N உமுடைய கம்பிச்சுருள் காந்தப்பாயவடர்த்தி B உடைய சீரான காந்தப்புலத்தில் மாறாக்கோணவேகம் ω உடன் சுழலும் இரு சந்தர்ப்பங்களை உரு(3) , உரு(4) காட்டுகின்றது. உரு (3) இல் சுருளில் தளமானது காந்தப்புலத்திற்கு சமாந்தரமாகவும், உரு(4) இல் சுருளின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாகவுள்ள நேர்கோட்டுடன் காந்தப்புலம் θ கோணத்தை அமைக்கின்றது.



உரு (3)



உரு (4)

(i) உரு(3) , உரு (4) ஆகிய நிலைகளில் P , Q இடையில் தூண்டப்பட்ட மி.இ.வி. இற்கான கோவைகளை எழுதுக.

உரு(3) : ....

உரு(4) : ....

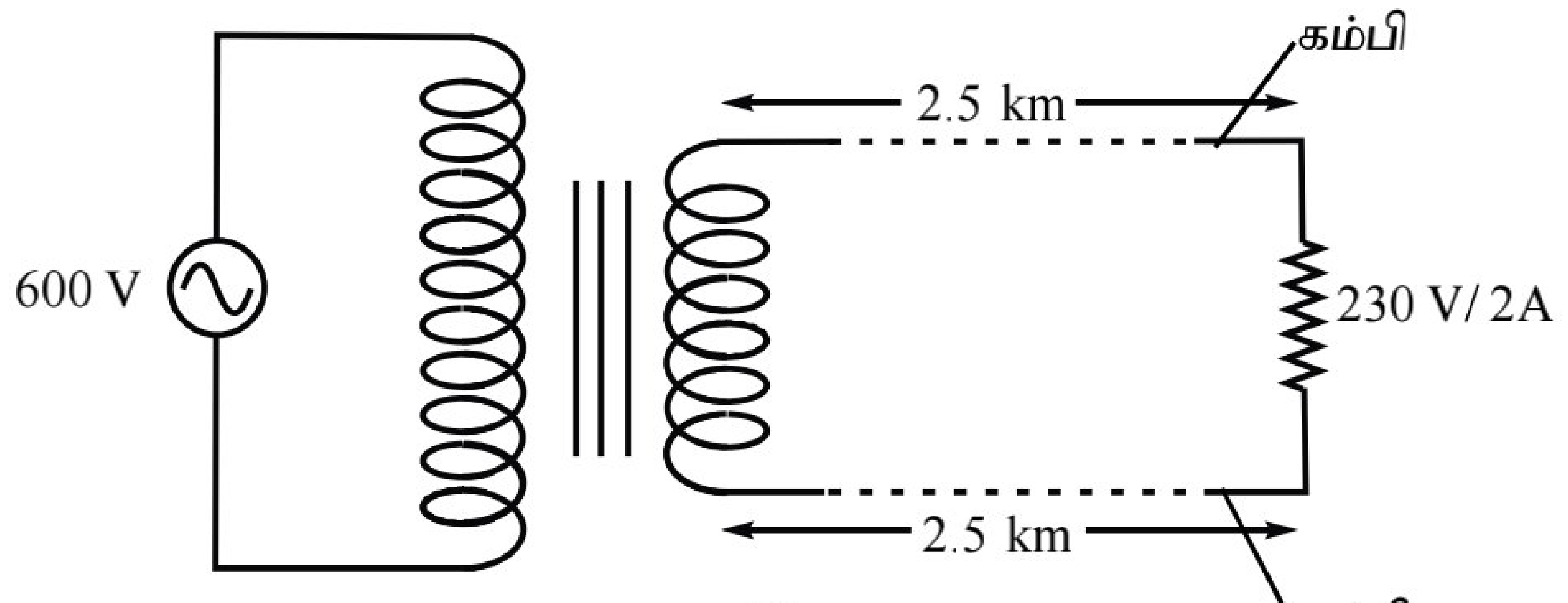
(ii) உரு(3) இலுள்ள சுருளை நேரோட்ற பிறப்பாக்கியாகவும் உரு(4) இலுள்ள சுருளை ஆடலோட்ட பிறப்பாக்கியாகவும் மாற்ற வேண்டியுள்ளது. இம்மாற்றத்தைச் செய்வதற்குத் தேவையான அமைப்புகளை உரு(3) , உரு(4) இல் வரைந்து காட்டுக.

(iii) சுருளின் பரப்பளவு 100 cm^2 உம் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை 300 உம் ஆகும். காந்தப்பாயவடர்த்தி 0.2 T உள்ள புலத்தில் அதன் அச்சு குறித்து 50 Hz மீடிறனுடன் சுழல்கின்றது. P , Q இடையில் தூண்டப்படும் மி.இ.வி. இன் இடை வர்க்கமூல(r.m.s.) பெறுமானத்தைக் காண்க. ($\pi = 3$)

……

……

(*d*) 600 V ஆடலோட்ட வோல்ற்றளவு வழங்கியினால் 2.5 km தூரத்திலுள்ள சுமைக்கு 230 V/ 2 A வலுவில் ஊடுகடத்தவேண்டும். இதற்காக நிலைமாற்றி பயன்படுத்தப்படும். இணைக்கப்பட்டுள்ள கம்பிகளின் தடை $10^{-3}\ \Omega\ m^{-1}$ ஆகும்.



உரு(5)

(i) பயன்படுத்தப்படும் நிலைமாற்றியின் வகை யாது?

……

(ii) முதற்சுருளிலுள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கைக்கும் துணைச்சுருளிலுள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான விகிதத்தைக் காண்க.

……

……

(iii) நிலைமாற்றியின் திறன் 60 % ஆயின் முதற்சுருளினூடு பாயும் மின்னோட்டத்தைக் காண்க.

……

……

***

கல்வி அமைச்சு (Ministry of Education)

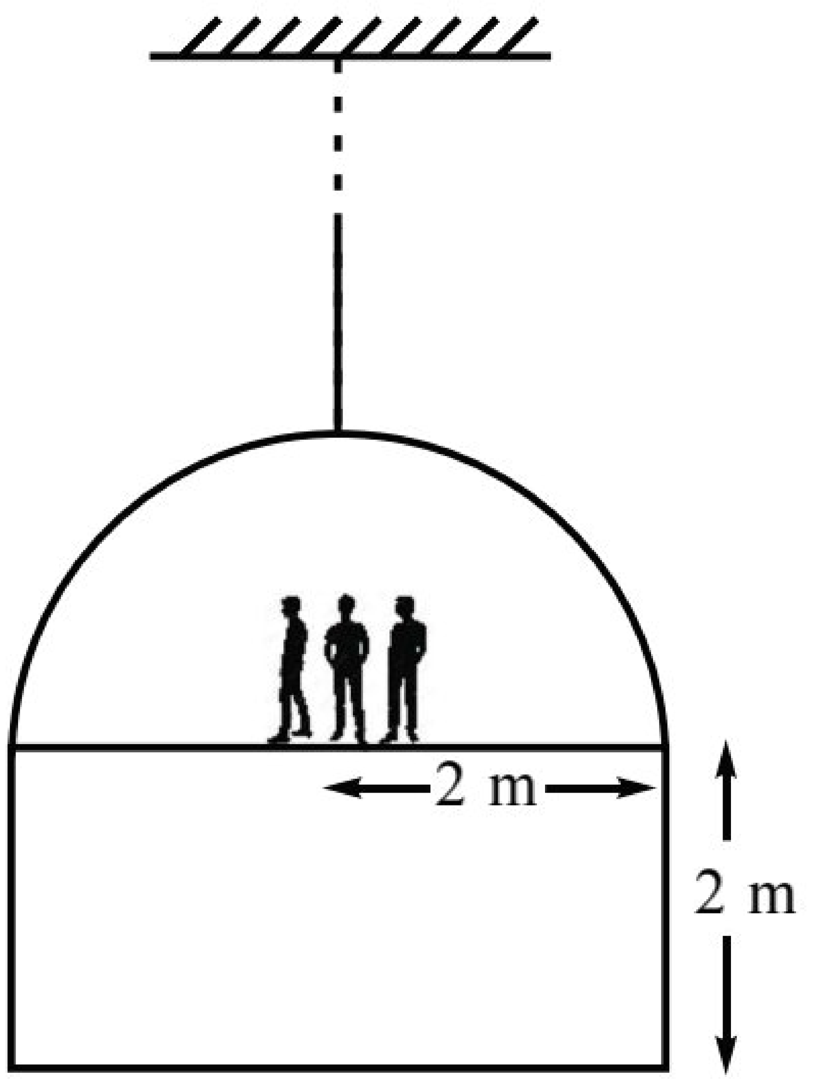
'Nena Pawra' G.C.E. உயர்தர கருத்தரங்கு - *2022*

'Nena Pawra' G.C.E. Advanced Level Seminar Series - 2022

பௌதிகவியல் II (Physics II)

பகுதி B - கட்டுரை (Part B - Essay)

5. கடலின் அடியில் அமிழ்ந்திருக்கும் கப்பலொன்றின் பாகங்களை சேகரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் டைவிங் அறை (diving chamber) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அது புறஆரை 2 m உடைய உலோக பொள் அரைக்கோளத்தையும் அதே புறஆரையையும் உயரம் 2 m உடைய உலோக பொள் உருளையொன்றையும் உடையது. அறையின் கனவளவுடன் ஒப்பிடுகையில் உலோகத்தின் கனவளவைப் புறக்கணிக்கலாம். டைவிங் அறையின் திணிவு 20000 kg உம் அதிலுள்ள மூன்று மனிதர்களின் திணிவுகள் 200 kg உம் ஆகும். கடல் நீரின் அடர்த்தி 1200 kg m^{-3} ($\pi = 3$)



(*a*) டைவிங் அறையை கடலில் இடும்போது கடலில் எவ்வளவு கனவளவு அமிழ்ந்து மிதக்கும் எனக்காண்க.

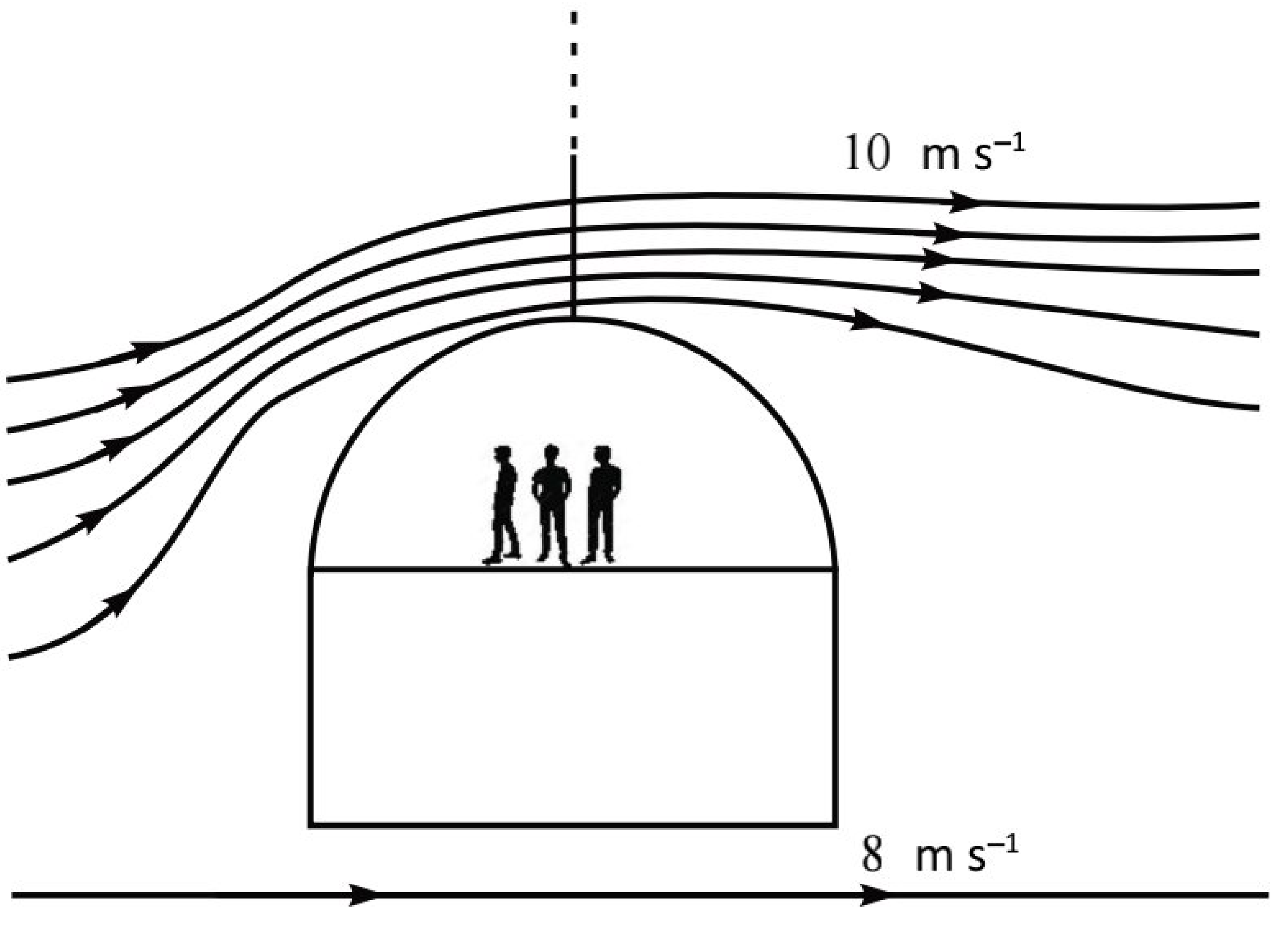
(*b*) டைவிங் அறை கடலில் முற்றாக அமிழ்ந்திருக்கும்போது அதன் மீது தொழிற்படும் மேலுதைப்பைக் காண்க.

(*c*) நிலைத்த புள்ளியொன்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ள இழையொன்றில் டைவிங் அறையை இணைத்து , நீரினுள் அமிழ்வதற்காக அதிலுள்ள பொள் உருளையினுள் முற்றாக நீர் நிரப்பப்படும். அது முற்றாக நீரில் அமிழ்ந்து சமநிலையில் இருக்கும்போது இழையிலுள்ள இழுவையைக் காண்க.

(*d*) இழை தொய்ந்து இருக்கமாறு பிடிக்கப்படும் கணத்தில் டைவிங் அறை கீழ்நோக்கி இயங்க ஆரம்பிக்கும் ஆர்முடுகலைக் காண்க.

(*e*) நீரின் மேற்பரப்பிலிருந்து 100 m ஆழத்தில் டைவிங் அறையின் அடிப்பரப்பு இருக்குமாறு நிலையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இழை தொய்ந்து உள்ளது. அறையின் அரைக்கோள மேற்பரப்பில் அமுக்கம் காரணமாக ஏற்படும் விசையைக் கணித்து அதன் திசையையும் குறிக்க.

(*f*) டைவிங் அறை 100 m ஆழத்திருக்கும் போது அப்பகுதியில் கிடையாக நீர் பாய்வதால் அறையின் மேல் பகுதியில் நீர் பாயும் வேகம் 10 m s^{-1} உம் அடிப்பகுதியில் நீர் பாயும் வேகம் 8 m s^{-1} உம் ஆகும். இவ்வேக வித்தியாசம் காரணமாக டைவிங் அறையில் ஏற்படும் நிலைக்குத்து விசையைக் காண்க.
(இந்நீர் நெருக்காதெனவும் பிசுக்குமையற்றது எனவும் அருவிக்கோட்டுப்பாய்ச்சலின் பாய்கின்றது எனவும் கருதுக)



(*g*) இந்நீர்ப்பாய்ச்சல் காரணமாக இழையானது நிலைக்குத்துடன் 60° கோணத்தில் இருப்பின் டைவிங் அறையில் நீர் மோதுவதால் அறையின் மீது ஏற்படும் கிடை விசையைக் காண்க.

(*h*) 120 m ஆழத்திலுள்ள கடலின் அடியில் டைவிங் அறையை நிறுத்தி வைத்திருக்கும்போது அறையின் கீழ்பரப்பிற்கும் கடலின் அடிப்பரப்பிற்கும் இடையில் நீர் இருக்கவில்லை. அதிலுள்ள மனிதர்களினால் 4000 kg திணிவுள்ள உடைந்த கப்பலின் பாகங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. பின்னர் டைவிங் அறையை மட்டுமட்டாக மேலே உயர்த்துவதற்கு அதிலுள்ள நீரின் எக்கனவளவை அகற்ற வேண்டும் எனக்காண்க.

CS CamScanner

6. அண்மையிலுள்ள சிறிய பொருளொன்றை பெரிதாக அவதானிப்பதற்கு எளிய நுணுக்குக்காட்டி அல்லது கூட்டு நுணுக்குக்காட்டி பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

(*a*) (i) பொருள் தூரத்தில் இருக்கும்போது சிறியதுபோல் தென்படும். இதற்கான காரணத்தைக் கூறுக.

(ii) பொருளொன்றை கண்ணுக்கு அண்மையிலிருந்தும் தூரத்திலிருந்தும் அவதானிக்கும்போது கதிர்ப்படங்களை வரைக.

(iii) நுணுக்குக்காட்டியொன்றின் இயல்பான செப்பஞ்செய்கை என்றால் யாது? இவ்வாறு செப்பஞ் செய்கைக்கான காரணத்தைக் கூறுக.

(iv) நுணுக்குக்காட்டியொன்றின் கோணப் பெரிதாக்கத்தை வரையறுக்க.

(*b*) (i) கூட்டு நுணுக்குக்காட்டியொன்றில் குவியத்தூரம் 5 cm உடைய குவிவுவில்லை பார்வைத்துண்டாகவும் குவியத்தூரம் 2 cm உடைய குவிவுவில்லை பொருளியாகவும் பயன்பத்தப்படுகின்றது. பொருளியிலிருந்து 3 cm தூரத்திலுள்ள பொருளை அவதானித்தபோது அப்பொருளின் இறுதி விம்பம் பார்வைத்துண்டிலிருந்து 25 cm தூரத்தில் உருவாகியது. இவ்வுருவாகுவதைக் காட்டுவதற்கான கதிர்ப்படத்தை வரைக.

(ii) இக்கூட்டு நுணுக்குக்காட்டியின் கோணப் பெரிதாக்கத்தையும் இரு வில்லைகளுக்கிடையிலான வேறாக்கத்தையும் காண்க.

(*c*) (i) இந்நுணுக்குக்காட்டியில் தலைகீழான விம்பத்தையே அவதானிக்க முடியும். ஆனால் நிமிர்ந்த உருப்பெருத்த இறுதி விம்பத்தை அவதானிப்பதற்கு பார்வைத்துண்டை அகற்றி, 3 cm குவியத்தூரமுடைய குழிவுவில்லை பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இறுதி நிமிர்ந்த விம்பம் குழிவு வில்லையிலிருந்து 25 cm தூரத்தில் உருவாகுமாயின் இதற்கான கதிர் வரிப்படத்தை வரைக.

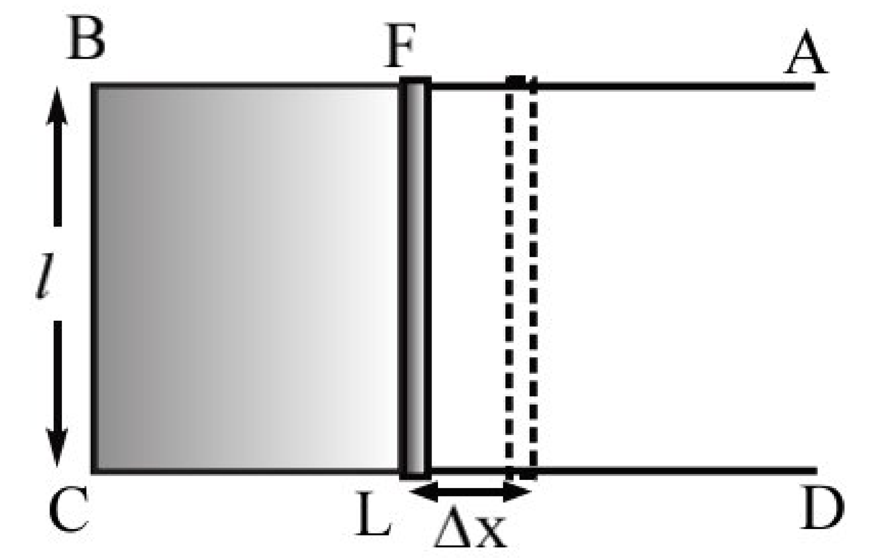
(ii) குவிவு வில்லைக்கும் குழிவு வில்லைக்குமிடைப்பட்ட தூரத்தைக் காண்க.

(iii) மாணவனொருவன் வினா (*b*)(i) இலுள்ள வில்லைகளுடன் இன்னுமொரு குவிவுவில்லையைப் பயன்படுத்தி உருப்பெருத்த நிமிர்ந்த விம்பத்தைப் பெறலாம் எனக் கூறுகின்றான். ஆனால் இம்முறையிலும் பார்க்க வினா (*c*)(i) இலுள்ள முறையே சிறந்தது என வேறொரு மாணவன் கூறுகின்றான். இம்மாணவர்களின் கூற்றுக்களில் நீர் எதனை ஏற்றுக்கொள்வீர்? காரணத்தை நியாயப்படுத்துக.

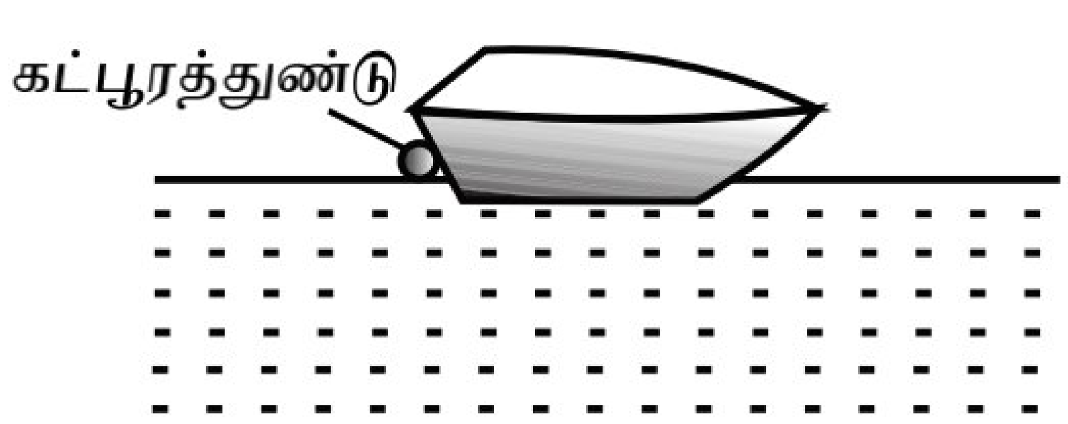
7. (*a*)(i) மேற்பரப்பிழுவையின் பரிமாணத்தை எழுதுக.

(ii) சுயாதீன மேற்பரப்புச் சக்தி என்பதால் யாது விளங்குகின்றீர்?

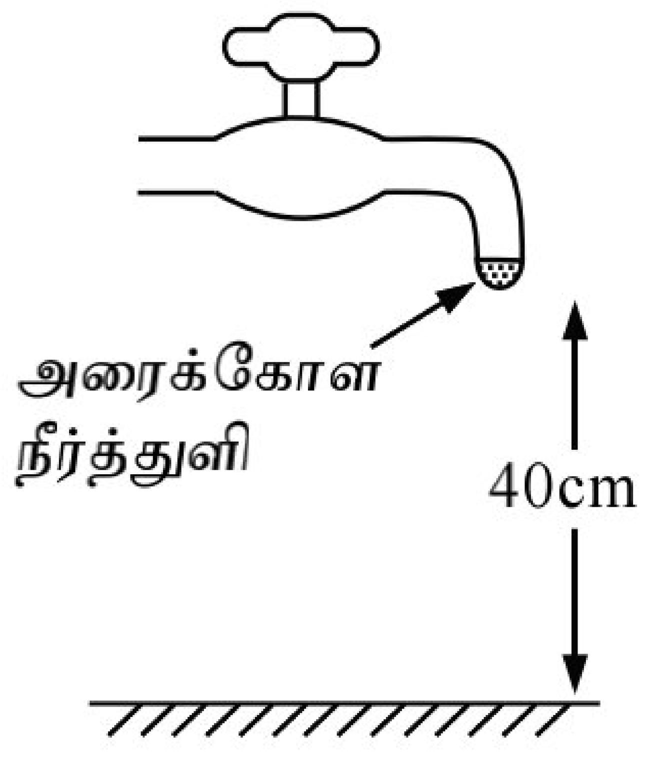
(iii) ABCD என்பது கிடையான கம்பித் தடமொன்றாகும். FL என்பது கம்பித்தடத்தில் இயக்கக்கூடிய கோலொன்றாகும். தடம் FLCB இல் மேற்பரப்பிழுவை T உடைய சவர்க்காரப்படலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கோல் XY ஆனது உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு Δx தூரத்திற்கு அசைப்பதற்கு செய்யப்படவேண்டிய வேலைக்கான கோவையைப் பெறுக. (உராய்வு விசையைப் புறக்கணிக்க)



(iv) சிறிய திணிவுடைய விளையாட்டுப்படகு நீரில் அசையாது மிதப்பதை உரு காட்டுகின்றது. அதன் பின்னால் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கட்பூரத்துண்டொன்றை இணைத்தால் படகு முன்னோக்கி தள்ளப்படும். இந்நிகழ்வை மேற்பரப்பிழுவை அடிப்படையில் விளக்குக.



(*b*) திறந்திருக்கும் நீர்க்குழாயை மூடினால் குழாயின் உட்சுவரிலுள்ள நீர் கீழ்நோக்கி அசைந்து திறந்த முனையில் ஒன்று சேர்கின்றது. இந்நீர் அரைக்கோளத்தை உருவாக்கியதும் (உரு *1* ஐப் பார்க்க) குழாயிலிருந்து நீங்கி மாறா ஆரையுடைய கோள நீர்த்துளியாக புவியீர்ப்பின்கீழ் விழுகின்றது எனக்கருதுக. குழாயின் முனையின் விட்டம் 1 cm ஆகும்.
(நீரின் அடர்த்தி $1000\ kg\ m^{-3}$, $\pi = 3$)



உரு(*1*)

(i) குழாயின் முனையில் உருவாகியிருக்கும் நீரின் உயர் திணிவைக் காண்க.
(ii) நீரின் மேற்பரப்பிழுவையைக் காண்க.
(iii) புவியீர்ப்பின் கீழ் விழும் கோள நீர்த்துளியின் ஆரையைக் காண்க. ($2^{\frac{4}{3}} = 2.5$)

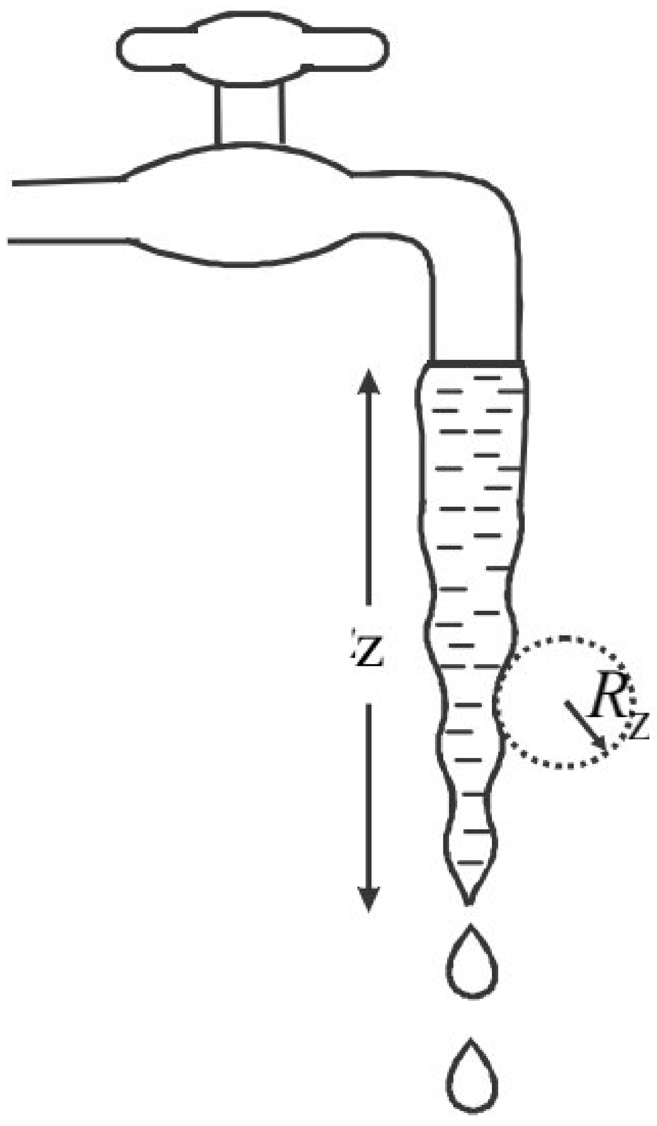
(iv) வளியில் கீழ்நோக்கி விழும் நீர்த்துளி தரையில் பட்டு உடைந்து சர்வசமனான கோளவடிவான *100* நீர்த்துளிகளை உருவாக்கி சமனான இயக்கச்சக்தியுடன் செல்கின்றன. தரையில் மோதுவதால் ஏற்படும் சக்தி இழப்பை புறக்கணிக்க. ($10^{\frac{2}{3}} = 5$)

(1) உடைந்த நீர்த்துளியொன்றின் ஆரையைக் காண்க.
(2) உடைந்த சிறிய நீர்த்துளிகளின் இயக்கச்சக்திகளின் கூட்டுத்தொகை ஆனது ஆரம்ப பெரிய நீர்த்துளியின் இயக்கச்சக்திக்குச் சமனாக இருக்குமா? உமது விடையை விளக்குக.

(*c*) நீர்க்குழாயை மெதுவாக திறக்கும்போது நீர் நிரல் கீழ்நோக்கிச் செல்வதை உரு *(2)* காட்டுகின்றது. நீர் நிரல் கீழ்நோக்கி விழும்போது ஆரம்பத்தில் நீரின் மேற்பரப்பு நேராகவும் பின்னர் குற்றலையாகவும் இருக்கும். உருவாகும் குற்றலையின் ஆரை R_Z ஆனது பின்வரும் சமன்பாட்டினால் தரப்படுகின்றது. R_Z இன் பெறுமானம் குறித்தவொரு பெறுமானத்திலும் பார்க்க அதிகரிக்கும்போது நீர் நிரல் உடைந்து நீர்த்துளிகள் உருவாகத்தொடங்கும்.

$$R_Z = R_0 + A_K \cos(k\,z)$$

R_0 = நீர்த்துளியின் ஆரை
A_K = உருவாகும் குற்றலையின் வீச்சம்
k = அலை எண் (1 cm தூரத்தில் ஏற்படும் முடிகளினதும் , தாழிகளினதும் மொத்த எண்ணிக்கை)
z = நீர்க்குழாயின் முனையிலிருந்து நீர் நிரலின் நீளம்



உரு *(2)*

நீர் நிரல் நீர்த்துளியாக உடைய ஆரம்பிக்கும்போது $A_K = R_0/2$ உம் $R_Z = 1.25\ R_0$ உம் ஆகும். 10 cm தூரத்தில் 100 முடிகளும் தாழிகளும் உள்ளன.

(i) இந்நிலையில் நீர் நிரலின் அலை எண்ணிக்கையைக்(k) காண்க.
(ii) நீர் நிரலிலிருந்து நீர்த்துளியாக உடைய ஆரம்பிக்கும் தூரத்தை குழாயின் முனையிலிருந்து காண்க.

8. (*a*) (i) நியூற்றனின் ஈர்ப்பு விதியைக் குறிப்பிடுக.
(ii) ஈர்ப்புப்புலத்திலுள்ள ஒரு புள்ளியில் ஈர்ப்பு அழுத்தத்திற்கான வரைவிலக்கணத்தைக் குறிப்பிடுக.
(iii) M திணிவுடைய கோளொன்றின் அதன் மையத்திலிருந்து r தூரத்திலுள்ள புள்ளியொன்றில் (கோளத்தின் மேற்பரப்பிற்கு மேல்) ஈர்ப்பு அழுத்தம் V இற்கான கோவையை M ,G, r சார்பாக எழுதுக. G அகில ஈர்ப்பு மாறிலி ஆகும்.
(iv) கோளின் மேற்பரப்பிலிருந்து ஈர்ப்பு அழுத்தம் (V) ஆனது தூரத்துடன் (r) மாறுவதைக் காட்டுவதற்கான வரைபை வரைக.
(v) ஈர்ப்பு அழுத்தம் எப்போதும் மறை பெறுமானமாகும். ஏன் எனக் குறிப்பிடுக.

(b) பொருளொன்று புவியை நோக்கி விழும்போது அதன் அழுத்தச்சக்தி விரயமாகும். இவ்விரயமாகும் சக்திக்கு யாது நிகழும் என பின்வரும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் விளக்குக.

(i) பொருள் வளிமண்டலத்திற்கு மேல் சுயாதீனமாக விழும்போது
(ii) பொருள் வளிமண்டலத்தில் சீரான வேகத்துடன் பயணிக்கும்போது

(c) 1kg திணிவுடைய பொருள் புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 32 MJ இயக்கச்சக்தியுடன் நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியப்படுகின்றது.

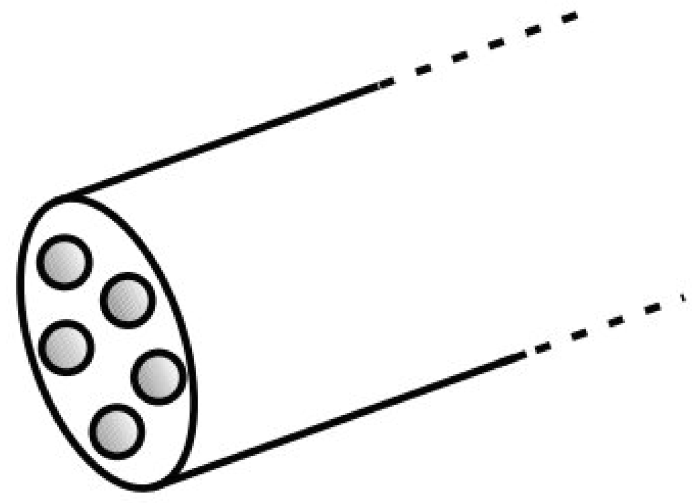
(i) பொருள் எறியப்படும் வேகத்தைக் காண்க.
(ii) புவியின் மேற்பரப்பில் பொருளொன்றின் தப்பல் வேகத்திற்கான கோவையை G , M , R சார்பாகப் பெறுக. இங்கு M , R என்பது முறையே புவியின் திணிவும் ஆரையும் ஆகும்.
(iii) புவியின் திணிவும் ஆரையும் முறையே 6×10^{24} kg உம் 6400 km ஆகும். புவியின் மேற்பரப்பில் பொருளொன்றின் தப்பல் வேகத்தைக் கணித்து பின்னர் 1kg திணிவுடைய பொருள் ஈர்ப்புப்புலத்திலிருந்து வெளியேறாது எனக்காட்டுக. $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}
(iv) பொருளொன்று புவி ஈர்ப்புப்புலத்தில் மட்டுமட்டாக இருப்பதற்கு அதற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய உயர் இயக்கச்சக்தியைக் காண்க.
(v) சந்திரனின் திணிவு 7.5×10^{22} kg உம் புவி, சந்திரன் மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் 4.0×10^{5} km உம் ஆகும். இத்தூரத்தின் நடுப்புள்ளியிலிருந்து 400 kg திணிவுடைய ஒரு பொருளை முடிவிலி தூரத்திற்கு எறிவதற்குத் தேவையான இழிவு வேகத்தைக் காண்க. (உமது கணிப்பில் புவியின் திணிவுடன் ஒப்பிடுகையில் சந்திரனின் திணிவைப் புறக்கணிக்க)
(vi) பொருளின் திணிவை இரு மடங்காக்கினால் இவ்வேகம் யாது?

9. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு விடை எழுதுக.

(A) மின் உற்பத்தி நிலையத்திலிருந்து மின் சக்தியை தூரப்பிரதேசங்களுக்கு ஊடுகடத்தப்படுவது உயர் வோல்ற்றளவில் ஆகும். மின் நிலையத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின் சக்தி படிகூட்டி நிலைமாற்றியினால் உயர் வோல்ற்றளவிற்கும் இழிவு மின்னோட்டத்திற்கும் உட்படுத்தப்படுகின்றது. தூரப்பிரதேசங்களிலுள்ள படிகுறை நிலைமாற்றியினால் வோல்ற்றளவைக் குறைத்து வீடுகளுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் வழங்கப்படுகின்றது.

(*a*) மின்சக்தியைத் தூரப்பிரதேசங்களுக்கு உயர் வோல்ற்றளவிலும் இழிவு மின்னோத்திலும் ஊடுகடத்தப்படுவதற்கான காரணத்தைக் கூறுக.

(*b*) வெப்பநிலை 20 ^{o}C இல் தடைத்திறன் 2×10^{-8} Ω m உம் குறுக்குவெட்டுப்பரப்பளவு 2 cm^2 உம் உடைய காவலிடப்பட்டுள்ள ஐந்து கம்பிகள் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சமாந்தமாக இணைத்து ஒரு சேர்மானக்கம்பியாக்கப்பட்டு 40 km தூரத்திற்கு மின் ஊடுகடத்தப்படுகின்றது. அதனூடு பாயும் மின்னோட்டம் 0.5 A ஆகும்.



(i) சேர்மானக்கம்பியின் தடையைக் காண்க.
(ii) சேர்மானக்கம்பிக்குக் குறுக்கேயான அழுத்தவேறுபாட்டைக் காண்க.
(iii) மின் ஊடுகடத்தப்படும்போது விரயமாகும் வலுவைக் காண்க.
(iv) ஒரு மணித்தியாலயத்திற்கு மின் ஊடுகடத்தப்படும்போது அதே மின் அழுத்தவேறுபாட்டில் மாறாது பேணப்பட்டு அதனூடு பாயும் மின்னோட்டம் 0.4 A ஆகவும் கம்பியின் வெப்பநிலை 40 ^{o}C ஆகவும் இருப்பின் கம்பியின் தடை வெப்பநிலைக் குணகத்தைக் காண்க.

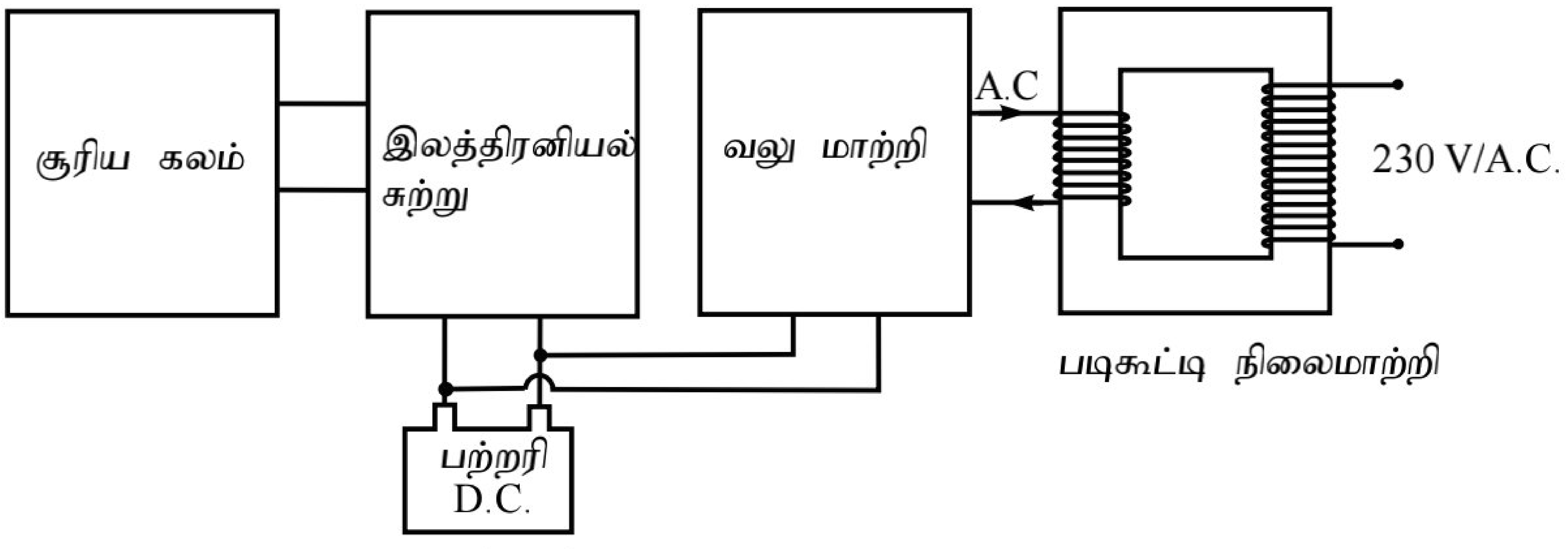
(c) (i) ஆடலோட்ட வோல்ற்றளவை 12 V நேரோட்ட வோல்ற்றளவாக மாற்றப்பட்டு மின்மோட்டரொன்றை தொழிற்படச் செய்யப்படுகின்றது. சுருளுக்குச் சேதங்களை ஏற்படுத்தாமல் அதனூடு பாயும் உயர் மின்னோட்டம் 2 A ஆகும். சுருளின் தடை 2 Ω ஆகும். மின்மோட்டரின் தொழிற்பாட்டுக்கு ஆரம்பத்தில் சுருளுடன் தொடரான தடையொன்று இணைக்கவேணடும். இத்தடையைக் காண்க.

(ii) மின்மோட்டர் உயர் வலுவில் தொழிற்படுகையில் அதில் உருவாகும் பின் மின்இயக்கவிசையை கணிக்க. பின்னர் அதன் திறனைக் காண்க.(இந்நிலையில் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ள தடை அகற்றப்பட்டுள்ளது என்க)

(*d*) மின்மோட்டர் தொழிற்படுகையில் சுருள் அதன் அச்சு குறித்து நிமிடத்திற்கு 600 முறை சுழல்கின்றது. சுருளின் பரப்பளவு 40 cm^2 உம் சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை 100 உம் ஆயின் சுருள் வைக்கப்பட்டுள்ள புலத்தின் காந்தப்பாயவடர்த்தியைக் காண்க.

CamScanner

(*e*) சில நாடுகளில் மின்சக்தி பிரச்சினை காரணமாக நாளொன்றுக்கு பல மணித்தியாலங்கள் மின் துண்டிப்பு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. மின் துண்டிப்பு நேரங்களில் வீடுகளுக்கு மின்னைப் பெறுவதற்காக வலு மாற்றி (Power Inverter) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அதன் பருமட்டான சுற்று வரிப்படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. பற்றரியினால் வழங்கப்படும் நேரோட்டம் வலு மாற்றியினால் ஆடலோட்டமாக மாற்றப்பட்டு படிகூட்டி மாற்றியினால் வோல்ற்றளவு அதிகரிக்கப்படும். பகல் காலங்களில் சூரிய கலம் மூலம் பற்றரி மின்னேற்றப்படுவதுடன் இரவு காலங்களில் இவ்வேற்றப்பட்ட பற்றரியானது வலு மாற்றியைத் தொழிப்படச் செய்யும் வலு வழங்கியாக பயன்படுத்தப்படும்.



வீடொன்றில் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மின் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு 1000 W உடைய வலு மாற்றி பயன்படுத்தப்படும்.

மின் சாதனம்	எண்ணிக்கை	வலு /W
மின் குமிழ் (LED)	4	5
மின் விசிரி	1	40

(i) வலு மாற்றியினால் இம்மின் சாதனங்களை எவ்வளவு நேரத்திற்கு தொழிற்படச் செய்யலாம் எனக்காண்க.

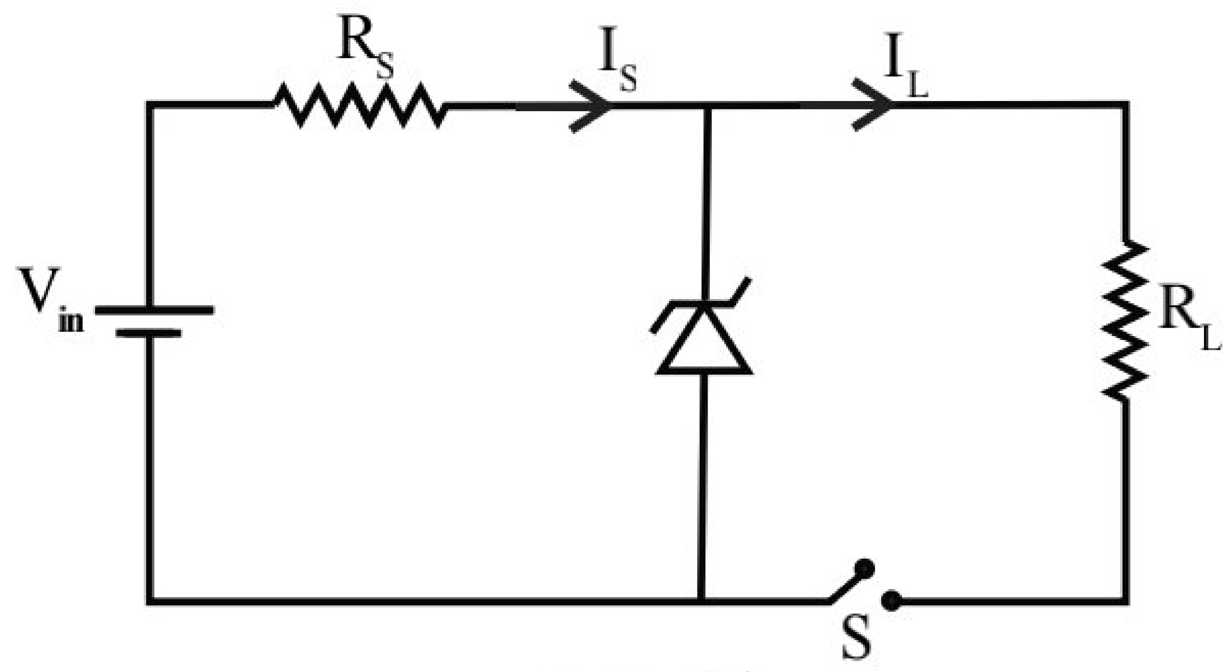
(ii) வலு 750 W உடைய குளிர்சாதனப் பெட்டியை இம்மின் சாதனங்களுடன் தொழிற்படச்செய்வதற்கு எடுக்கும் நேரத்தைக் காண்க.

(iii) வலு மாற்றியினால் வழங்கப்படும் வோல்ற்றளவு 230 V ஆயின் 10 Ω சுமைத்தடையின் வலுவைக் கணிக்க.

(B) (a) இருவாயியின்(diode) சிறப்பியல்பு வரைபை வரைக.

(b) சேனர் இருவாயியின்(zener diode) தொழிற்பாட்டை விளக்குக.

(c) உரு(*1*) இல் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் சேனர் வோல்ற்றளவு 12 V ஆகும். R_S , R_L ஆகிய தடைகள் முறையே 120 Ω , 200 Ω ஆகும். வழங்கி வோல்ற்றளவு(V_{in}) 25 V ஆகும்.



உரு (*1*)

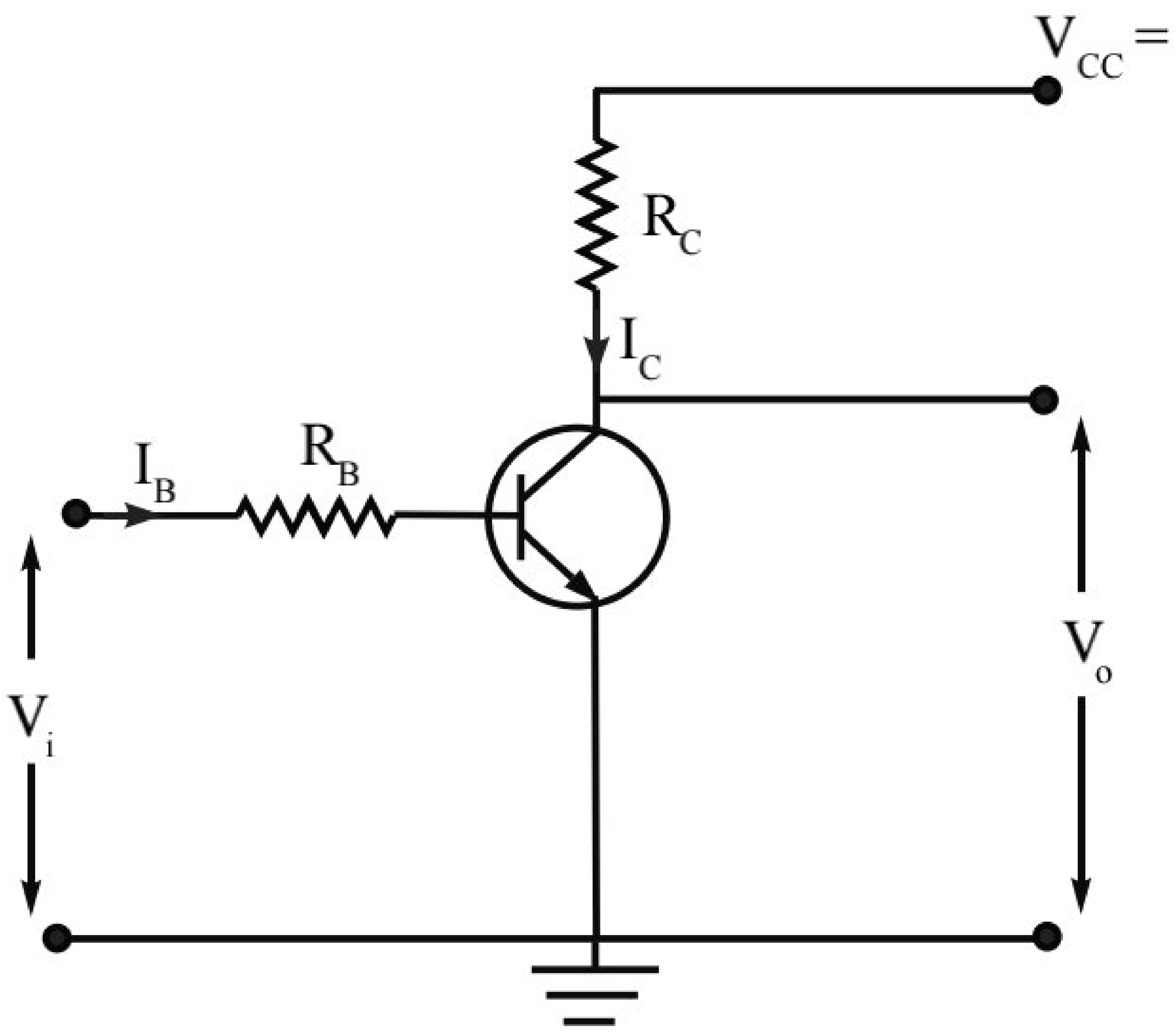
(i) R_S , R_L , சேனர் இருவாயினூடான மின்னோட்டம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

(ii) சேனர் இருவாயியின் வலுவைக் காண்க.

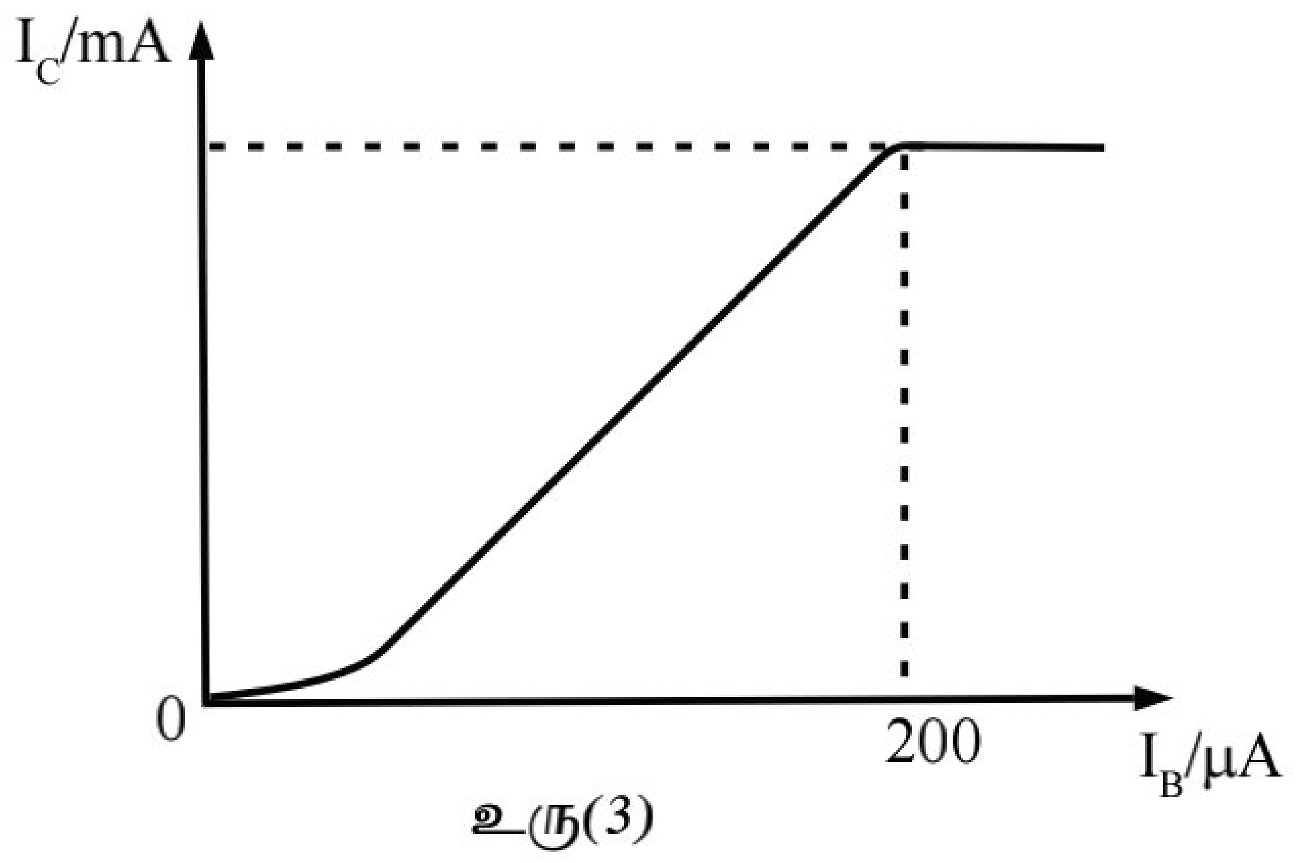
(iii) சேனர் இருவாயியின் உச்ச வலுவைக் காண்க.

(iv) சுற்றின் சரியான தொழிற்பாட்டிற்காப் பயன்படுத்தப்படும் இரு வாயியிற்கு இருக்கவேண்டிய இழிவு வலு மதிப்பீட்டைக்(power rating) காண்க.

(d) பெய்ப்புக்கு வோல்ற்றளவு 0 V ஐ அல்லது 5 V ஐ வழங்குவதால் முறையே துண்டிப்பு, நிரம்பல் பிரதேசங்களாக கோடலுறச்செய்யக்கூடிய திரான்சிற்றர் உரு(*2*) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. திரான்சிற்றரின் மாற்றத்திற்கான சிறப்பியல்பு வரைபு உரு(*3*) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. திரான்சிற்றரின் ஓட்டநயம் *100* ஆகும்.



உரு(2)



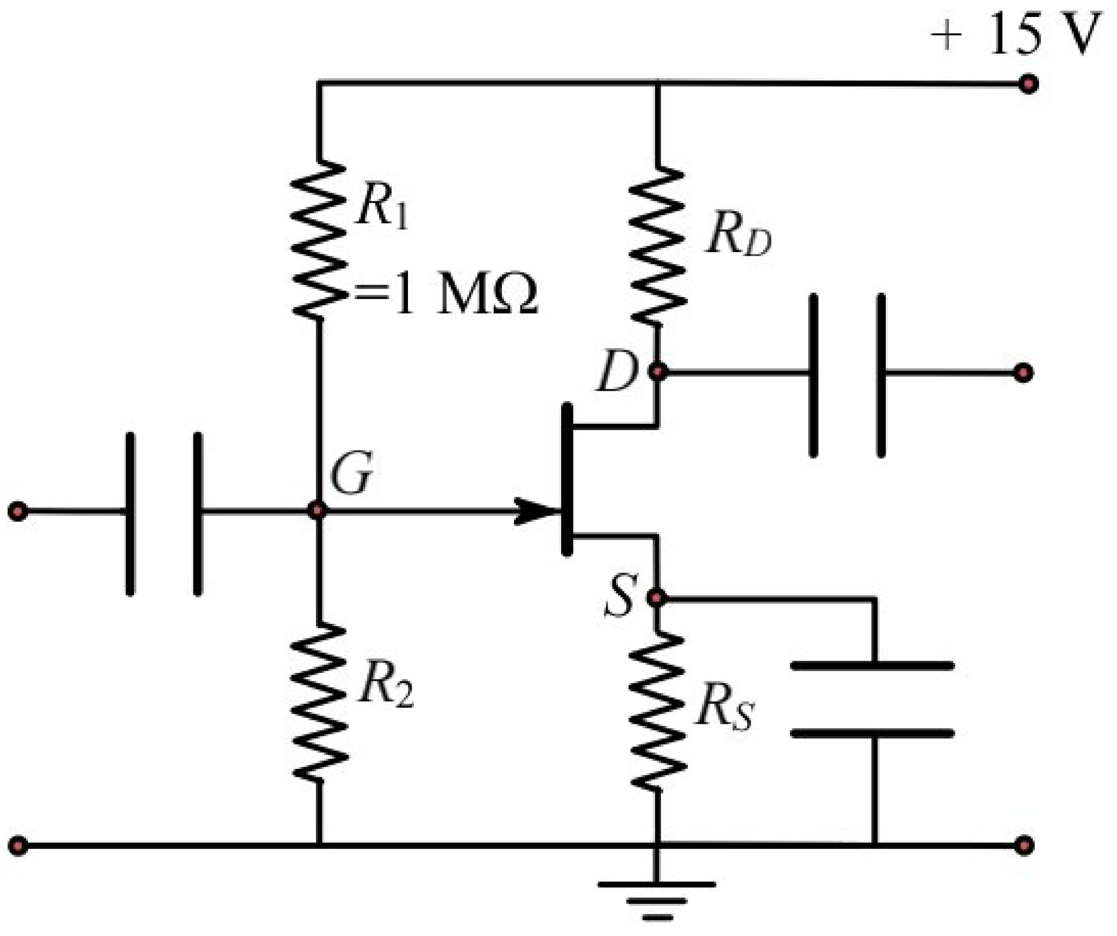
உரு(3)

(i) உயர் I_C மின்னோட்டத்தைக் காண்க.
(ii) தடை R_B இருக்கவேண்டிய உயர் பெறுமானத்தைக் காண்க.
(iii) தடை R_C இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.
(iv) காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணையை பிரதிசெய்து 0 V , 5 V பெய்ப்புக்கு ஒத்த பயப்பை எழுதுக.

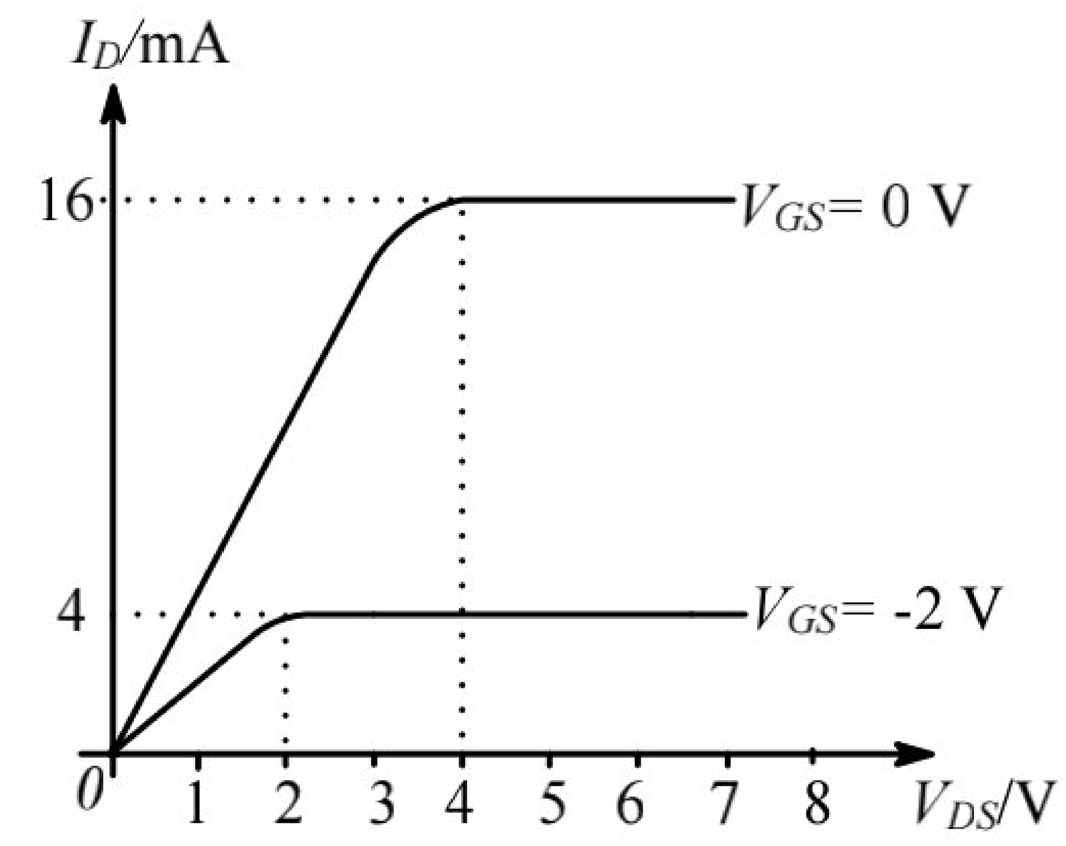
பெய்ப்பு (A)	பயப்பு (F)
0 V	
5 V	

(v) இப்பயப்பைத் தரும் தர்க்கக்கதவை குறிப்பிட்டு உண்மை அட்டவணையை எழுதுக.

(e) (i) சந்தி புலவிளைவு திரான்சிற்றர் ஒன்றின் V_{DS} எதிர் I_D சிறப்பியல்பு வளையின் குறித்த பரமாணம் ஒன்றின் மூன்று மாறாப் பெறுமதிகளுக்கு வரைபு வரைக.
வரைபில் துண்டிப்பு பிரதேசத்தையும் நிரம்பல் பிரதேசத்தையும் மூவாயிப்பிரதேசத்தையும் குறித்துக் காட்டுக.
(ii) மூவாயிப்பிரதேசத்தில் V_{DS} எதிர் I_D வரைபில் V_{DS} இன் சிறிய பெறுமதிகளுக்கு ஏன் ஏகபரிமாண வேறாக்கத்தைக் காட்டுகின்றது?
(iii) V_{GS}= 0 ஆகும்போது V_{DS} உடன் I_D இன் மாற்றத்தை வரைந்து காட்டுக. அத்துடன் வரைபில் கிள்ளல் புள்ளியையும் கிள்ளல் அழுத்தம் (V_P) குறித்துக் காட்டுக.
(iv) உரு (4) ஆனது JFET விரியலாக்கிச் சுற்றையும், உரு (5) ஆனது அதன் V_{DS} எதிர் I_D வரைபையும் காட்டுகின்றது.



உரு 4

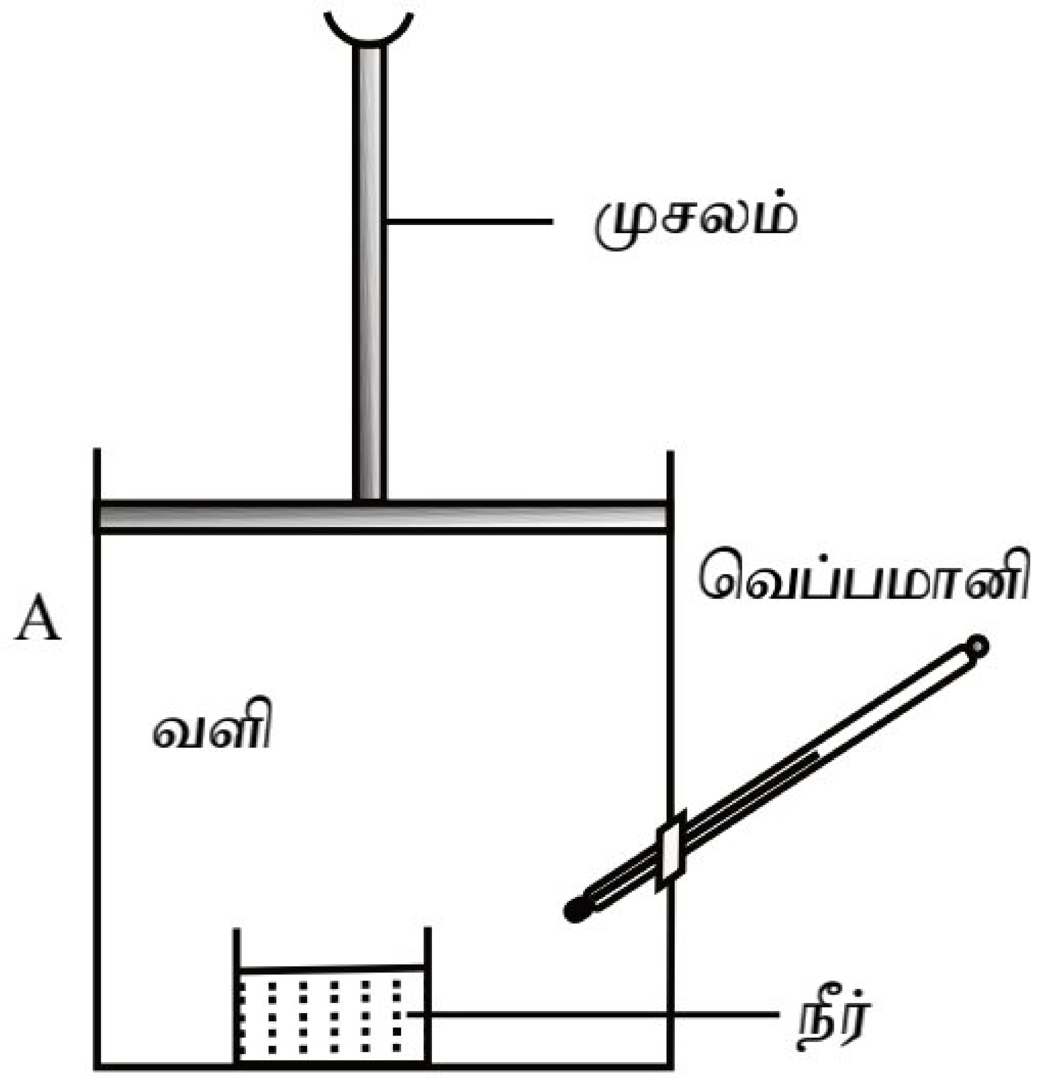


உரு 5

(1) V_{GS} = 0 V ஆக இருக்க உபகரணம் கிள்ளல் நிலையில் செயற்படும் போது V_{DS} இன் இழிவுப்பெறுமதியைக் கணிக்க.
(2) V_{GS} = –2 V ஆகவும் V_{DS} = 5 V ஆகவும் இருக்கும்போது வடிகால் மின்னோட்டத்தைக் கணிக்க.
(3) V_G = 5 V, V_{GS} = –2 V, I_D = 4 mA, V_D = 8 V ஆக இருக்கும்போது R_2, R_D, R_S என்பவற்றின் பெறுமானங்களைக் கணிக்க.

10. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு விடை எழுதுக.

(A) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு முசலத்தினால் மூடப்பட்ட A எனும் உருளையொன்றினுள் சிறிது நீருள்ள பாத்திரமொன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. முசலத்தை அசைப்பதால் உருளையிலுள்ள வளியின் கனவளவை மாற்றலாம்.



(a) (i) வெப்பநிலையை மாறாது வைத்து உருளையிலுள்ள வளியின் கனவளவு அதிகரிக்கப்படும்போது, பாத்திரத்திலுள்ள நீர் முற்றாக ஆவியாகின்றது. அதன் பின்னரும் கனவளவு அதிகரிக்கப்படுகின்றது. கனவளவுடன் (v) ஆவியமுக்கத்தின் (p) மாறலைக் காட்டுவதற்கான வரைபை வரைக.

(ii) கனவளவை மாறாது வைத்து உருளையிலுள்ள வளியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்படும்போது குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் நீர் முற்றாக ஆவியாகின்றது. அதன் பின்னரும் இதன் வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்படுகின்றது. வெப்பநிலையுடன் (^{o}C) ஆவியமுக்கம் (P) மாறுவதைக் காட்டுவதற்கான வரைபை வரைக.

(b) உருளையிலுள்ள நீருள்ள பாத்திரம் அகற்றப்படுகின்றது. உருளையிலுள்ள வளியின் கனவளவு 0.2 m^3 உம் வெப்பநிலை 27 ^{0}C இல் தொடர்பு ஈரப்பதன் 60 % உம் ஆயின் உருளையிலுள்ள ஆவியமுக்கத்தைக் காண்க.
(27 ^{0}C இல் நிரம்பலாவி அமுக்கம் 25 mm Hg)

(c) உருளையிலுள்ள வளியின் தனி ஈரப்பதனைக் காண்க.
(நீரின் மூலக்கூற்றுத்திணிவு 18 g mol^{-1} , இரசத்தின் அடர்த்தி 13600 kg m^{-3} , $R = 8$ J K^{-1} mol^{-1} ஆகும்)

(d) உருளையினுள் பனிபடுநிலை உருவாகுவதற்கு கனவளவை எவ்வளவால் குறைக்க வேண்டும்?

(e) நிரம்பலாவியின் அடர்த்தி பின்வரும் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வெப்பநிலை (^{0}C)	*14*	*16*	*18*	*20*	*22*
நிரம்பலாவியின் ml Hj j p(g m^{-3})	*12.00*	*13.50*	*15.30*	*17.10*	*19.20*

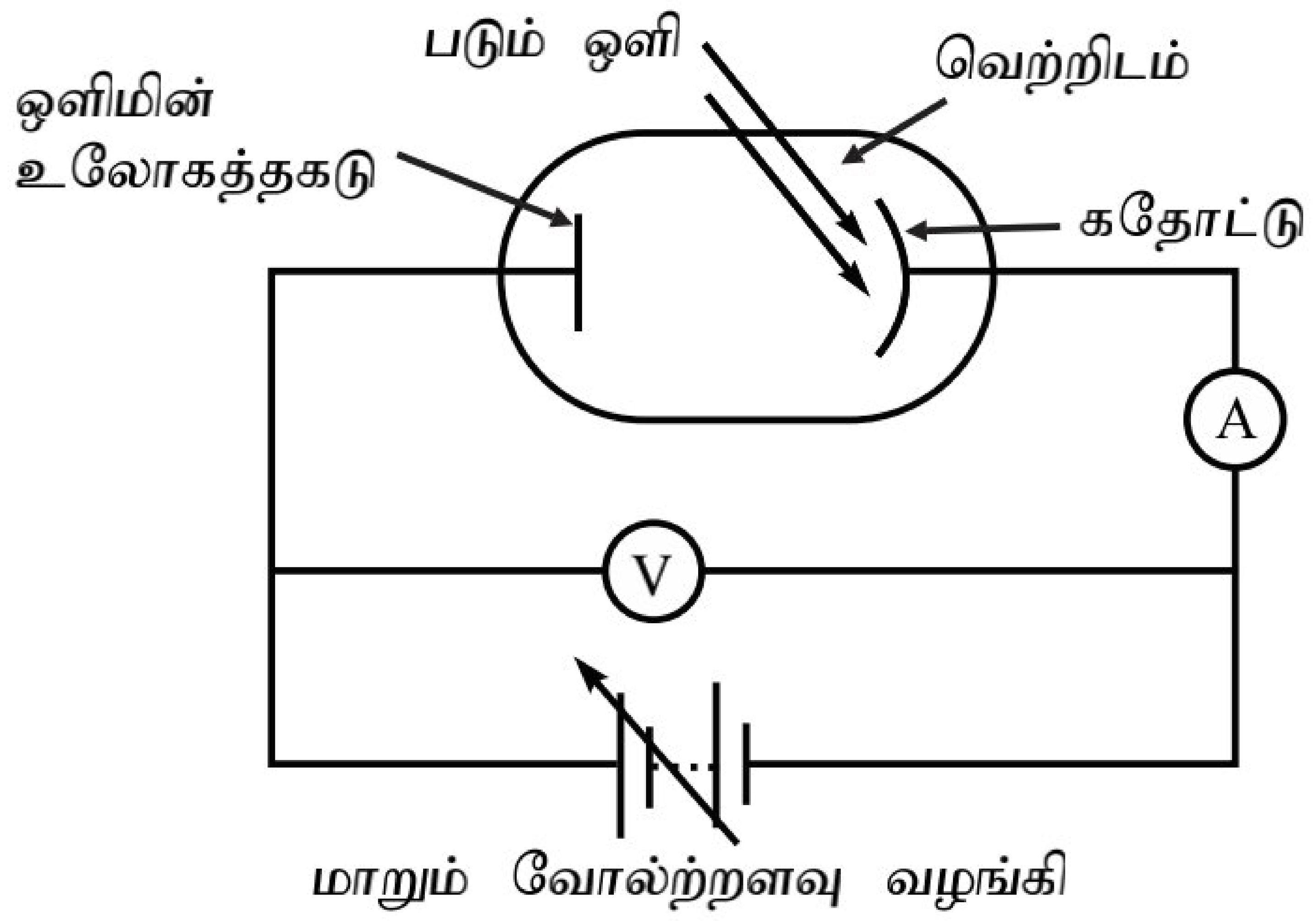
உருளையினுள் வளியின் பனிபடுநிலையையும் , பனிபடு நிலையில் நிரம்பலாவி அமுக்கத்தையும் காண்க.

(f) கனவளவு 0.2 m^3 உடைய வேறொரு B எனும் உருளையிலுள்ள வளியின் வெப்பநிலை 7 ^{0}C உம் தொடர்பு ஈரப்பதன் 80 % உம் ஆகும். இவ்விரு உருளைகளிலுமுள்ள வளியை புறக்கணிக்கத்தக்க கனவளவுடைய சிறிய குழாயினால் தொடர்புபடுத்தினால் நீராவி எக்குழாயிலிருந்து எக்குழாய்க்கு அசையும்?
(7 ^{0}C இல் நிரம்பலாவியமுக்கம் 7.5 mmHg)

(g) இரு உருளைகளிலுமுள்ள வளி சமநிலையில் இருக்கும்போது தொகுதியிலுள்ள தொடர்பு ஈரப்பதனைக் காண்க. (சமநிலையில் தொகுதியின் வெப்பநிலை 22 ^{0}C ஆகும்)

CS CamScanner

(B) ஒளி மின் விளைவை பரிசோதிப்பதற்கான ஒழுங்கமைப்பு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒளியானது ஒளியுணர் உலோகத்தகட்டில் படும்போது இலத்திரன்கள் காலப்படுகின்றன.



(a) ஒரு குறித்த அலைநீளத்திற்கு(குறித்த உலோகத்தில்) காலப்படும் இலத்திரன்களின் உயர் இயக்கச்சக்தியை துணிவதற்கு இவ்வமைப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்துவீர்?
(வோல்ற்றளவை தொடர்ச்சியாக மாற்றலாம் என்க)

(b) உலோகத்தட்டில் படும் ஒளியின் அலைநீளம் 5.14×10^{-7} m ஆகும். அவ்வுலோகத்தின் வேலைச்சார்பு 2.14 eV ஆகும். இலத்திரன்களை காலல் செய்வதற்கு தேவையான இழிவு அழுத்தவேறுபாட்டைக் காண்க.

(c) (i) மேலுள்ள ஒழுங்கமைப்பைப் பயன்படுத்தி குறித்த ஒரு பரிசோதனை முடிவுக்குரிய நிறுத்தும் அழுத்தம்(V_S) எதிர் மீடிறன் (f) மாறலைக் காட்டுவதற்கான வரைபை வரைந்து அதனை A எனப் பெயரிடுக.

(ii) அதே வரைபில் வேலைச்சார்பு கூடிய உலோகம் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின் அதற்கான வரைபை வரைந்து அதை B எனப் பெயரிடுக.

(d) பிளாங்கின் மாறிலியை துணிவதற்கு மேலேயுள்ள ஒழுங்கமைப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்துவீர்? (படும் ஒளியின் மீடிறனை மாற்றலாம்)

(e) புறமேற்பரப்பிற்கு வெள்ளிமூலாம் பூசப்பட்ட செய்மதியின் மீது சூரிய கதிர் படுவதால் ஒளி மின் விளைவு ஏற்படுவதுடன் மேற்பரப்பு மின்னேற்றப்படுகின்றது.

(i) இலத்திரன்களை காலல் செய்யக்கூடிய சூரிய கதிரின் உயர் அலைநீளத்தைக் காண்க.
வெள்ளியின் வேலைச்சார்பு 3.83 eV ஆகும்.

(ii) செய்மதியின் புறமேற்பரப்பு பிளாற்றினத்தினால் முலாம் பூசப்பட்டிருப்பின் இலத்திரன்களின் காலல் வீதம் குறைவதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.
(பிளாற்றினத்தின் வேலைசார்பு 5.32 eV)

(f) X - கதிர் உற்பத்தியானது ஒளிமின் விளைவின் நிகர்மாற்று எனக்கருதலாம். X - கதிர் குழாயில் ஆர்முடுகும் அழுத்தம் 3.0×10^4 V ஆனது X - கதிர் குழாய்க்கு குறுக்கே பிரயோகிக்கப்படுகின்றது.

(i) இலத்திரன்கள் இலக்கை மோதும்போது அதன் இயக்கச்சக்தியையும் கதியையும் காண்க.
(ii) மோதும் கணத்தில் இலத்திரன்களின் இயக்கச்சக்திக்கு ஒத்த டீ புரோக்லி அலைநீளத்தைக் காண்க.
(iii) உருவாகும் X - கதிரின் உயர் மீடிறனைக் காண்க. ($h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s)

***

CamScanner